EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

VEJA SEU RESULTADO NO SAS APP

5º Simulado SAS enem 2020

2º DIA

Datas de aplicação: 11/09/2020 a 14/09/2020

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão registrados corretamente. Caso haja divergência, comunique-a imediatamente ao aplicador da sala.
2. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 91 a 180, dispostas da seguinte maneira:
   a) as questões de número 91 a 135 são relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
   b) as questões de número 136 a 180 são relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
3. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente à questão.
5. O tempo disponível para estas provas é de **cinco horas**.
6. Reserve tempo suficiente para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
8. Você não poderá se ausentar da sala de provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e/ou o CARTÃO-RESPOSTA a qualquer tempo.

03_2020_5oENEM_CN.indd 1 03/07/2020 11:58:13

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91

As pirâmides ecológicas são representações gráficas dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar, sendo formadas por retângulos sobrepostos. A cada mudança de nível trófico, os retângulos podem diminuir gradualmente, a partir da base, formando uma pirâmide direta, ou formar uma pirâmide invertida, com a base menor do que o nível seguinte. Em um ecossistema aquático, por exemplo, a pirâmide de biomassa formada pelo fitoplâncton e pelo zooplâncton pode apresentar-se invertida.

A pirâmide de biomassa pode apresentar-se nesse formato porque

A) representa o fluxo unidirecional de energia.
B) desconsidera o fator tempo em sua construção.
C) avalia o consumo de energia a cada nível trófico.
D) trabalha com a taxa de predação dos organismos.
E) expressa o número de indivíduos em cada nível trófico.

QUESTÃO 92

Para preparar um medicamento, um farmacêutico solubilizou certa quantidade, em grama, de um princípio ativo de alto custo em etanol 70% v/v. Ao perceber que adicionou uma quantidade de etanol 100 vezes maior do que a recomendada na bula, ele decidiu fazer uma separação para isolar apenas esse princípio ativo, na fase sólida, e o solvente (etanol), na fase líquida.

O processo físico mais indicado para realizar a recuperação do princípio ativo é a

A) flotação.
B) decantação.
C) centrifugação.
D) separação magnética.
E) destilação simples.

QUESTÃO 93

Para resolver o problema de penúria hídrica do Nordeste, coube ao governo federal elaborar uma proposta, que consistiu no transporte de águas do Rio São Francisco para as regiões necessitadas. A proposta atual prevê, em duas tomadas d'água, a retirada de 127 m^3/s a partir da cidade de Cabrobó (PE), eixo norte (de onde serão bombeados até 99 m^3/s), e do lago de Itaparica (BA), eixo leste (de onde sairão os 28 m^3/s restantes). Para as águas alcançarem as vertentes dos referidos estados, teriam que ser elevadas a 164 metros de altura, no eixo norte, e a 304 metros, no eixo leste.

Disponível em: https://www.fundaj.gov.br. Acesso em: 13 jan. 2020. (adaptado)

Considere que 1 m^3 de água tem massa de 1 000 kg e que a aceleração gravitacional no local é de 10 m/s^2.

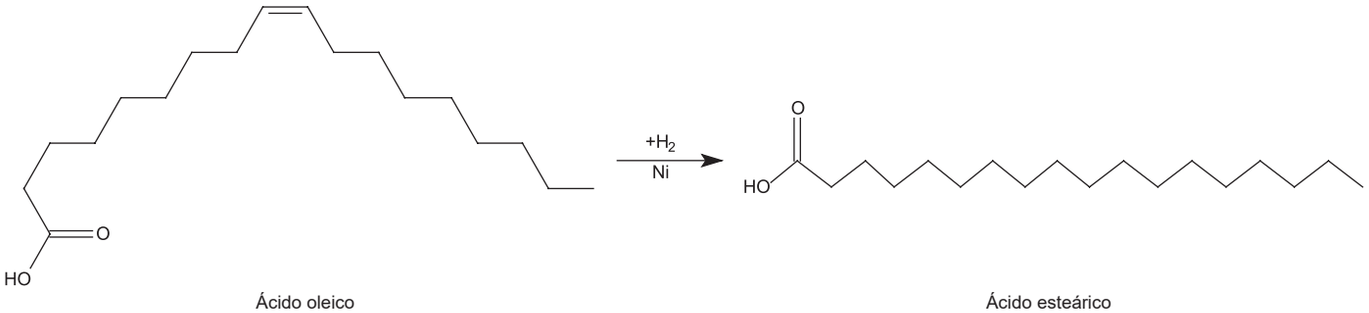
Para realizar a transposição das águas do eixo norte, a potência útil total das bombas hidráulicas utilizadas deve ter um valor mínimo de, aproximadamente,

A) $8{,}5 \cdot 10^7$ W.
B) $9{,}9 \cdot 10^7$ W.
C) $1{,}6 \cdot 10^8$ W.
D) $2{,}1 \cdot 10^8$ W.
E) $3{,}0 \cdot 10^8$ W.

03_2020_5oENEM_CN.indd 2 03/07/2020 11:58:13

QUESTÃO 94

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um novo conjunto de regras que visa banir o uso e o consumo de gorduras trans até 2023. Os ácidos graxos trans, nome técnico para a gordura trans, são formados a partir da reação de isomerização dos seus respectivos isômeros cis. Industrialmente, esse processo é realizado a fim de remover componentes voláteis de sabor e odor desagradáveis dos produtos. Porém, na indústria alimentícia, não são apenas as reações de isomerização que causam preocupação; por exemplo, a reação química representada a seguir permite a conversão de óleo líquido em gorduras plásticas para a produção de margarinas, sobre catalisador metálico.



Ácido oleico
(Líquido a 20 ºC)

Ácido esteárico
(Sólido a 20 ºC)

O problema associado a esse processo é que, nas condições de reação, ocorre a reação paralela de isomerização de ligações duplas, ou seja, parte dos isômeros cis é convertida em isômeros trans.

O processo de produção de margarinas ocorre por reação de

A) esterificação.
B) saponificação.
C) hidrólise ácida.
D) oxidação lipídica.
E) hidrogenação catalítica.

QUESTÃO 95

Em 2012, um grupo de cientistas, inspirando-se em um mecanismo de defesa usado por bactérias, desenvolveu uma técnica de edição genética conhecida como CRISPR-Cas 9. Por meio dela, é possível corrigir, substituir ou inativar genes. Com isso, ampliou-se consideravelmente a possibilidade de prevenção de diversas doenças hereditárias. Em linhas gerais, a edição de genomas permite desenvolver culturas agrícolas resistentes a pragas, corrigir genes defeituosos em animais e reescrever genomas inteiros de microrganismos. Ao mesmo tempo, surgiram muitos questionamentos e debates quanto aos limites éticos do uso dessa técnica. Quanto às aplicações não terapêuticas, há o temor de que sejam realizadas modificações genéticas em seres humanos por motivos puramente estéticos, como a cor dos olhos, cabelos etc., características capazes de gerar distorções sociais e reduzir a diversidade.

De acordo com o texto e dentro dos limites éticos, o grande avanço no uso dessa técnica em seres humanos consiste em permitir o(a)

A) modificação do genoma, possibilitando corrigir mutações indesejáveis, que causariam doenças no futuro.
B) isolamento de trechos de moléculas de DNA e sua propagação em um organismo, produzindo cópias idênticas.
C) crescimento da produção de alimentos transgênicos, modificados geneticamente a fim de resistir ao ataque de pragas.
D) determinação de dois indivíduos possuírem ou não vínculo biológico, comparando as sequências de DNA (alelos) entre eles.
E) teste em embriões com o objetivo de alterar características específicas e gerar crianças com traços estéticos modificados.

03_2020_5oENEM_CN.indd 3 03/07/2020 11:58:13

QUESTÃO 96

Recorde mundial de aceleração com cortador de grama

Foi anunciado o recorde mundial de aceleração de zero a 162 km/h com um cortador de grama, registrado e reconhecido pelo *Guinness Book*.

A marca foi obtida dia 6 de maio de 2019 com o protótipo Mean Mower (cortador malvado), que saiu da imobilidade e atingiu a velocidade citada em 6,2 segundos. O recorde aconteceu com o piloto Jess Hawkins ao volante, na pista Dekra Lausitzring, nos arredores de Dresden, na Alemanha.

Disponível em: https://uolcarros.blogosfera.uol.com.br. Acesso em: 25 mar. 2020. (adaptado)

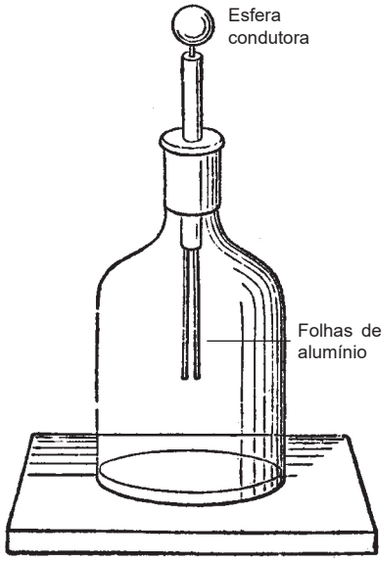
Considere que esse cortador de grama tem largura de 1,2 m e descreveu um movimento retilíneo em aceleração constante.

Para bater esse recorde, o dispositivo cobriu uma área de

A) 116,3 m^2.
B) 139,5 m^2.
C) 167,4 m^2.
D) 334,8 m^2.
E) 602,6 m^2.

QUESTÃO 97

Três eletroscópios de folhas foram construídos com esferas condutoras, garrafas transparentes de material isolante, fios de cobre e folhas de alumínio. A imagem a seguir exemplifica um desses eletroscópios, em que a esfera deve ficar ligada às folhas de alumínio por meio do fio de cobre.



Depois, realizaram-se os três experimentos listados a seguir, um com cada eletroscópio.

I. Atritou-se com a esfera do eletroscópio uma esfera maior, neutra e composta pelo mesmo material.
II. Encostou-se na esfera do eletroscópio um objeto de material condutor eletrizado.
III. Atritou-se com a esfera do eletroscópio um objeto inicialmente neutro e composto por um material isolante.

As folhas de alumínio se moveram apenas no(s) experimento(s)

A) I.
B) II.
C) I e II.
D) I e III.
E) II e III.

QUESTÃO 98

Todos os astronautas do Apollo, após voltarem das caminhadas pela Lua, limpavam as botas e as luvas que foram expostas à poeira lunar para evitar que qualquer material entrasse na cabine. Entretanto, essa poeira pegajosa se prendia no traje espacial e acabava entrando no interior da nave. Ao tirar o capacete, os astronautas podiam sentir o cheiro da poeira lunar, que era parecido com pólvora! Para esclarecer, a poeira lunar e a pólvora não são a mesma coisa. Esta substância é uma mistura de nitrocelulose ($C_6H_8(NO_2)_2O_5$) e nitroglicerina ($C_3H_5N_3O_9$), já a poeira lunar é composta por pequenos grãos de dióxido de silício (SiO_2) e óxidos de ferro (FeO, FeO_2, Fe_2O_3 etc.), cálcio (CaO) e magnésio (MgO). Então, por que essa poeira tem esse cheiro? Ninguém sabe.

THE MYSTERIOUS smell of moondust.
Disponível em: https://science.nasa.gov. Acesso em: 13 jan. 2020. (adaptado)

Considere os seguintes números atômicos: Mg (Z = 12), Si (Z = 14), Ca (Z = 20) e Fe (Z = 26).

Os compostos que compõem a poeira lunar são classificados como

A) covalentes.
B) inorgânicos.
C) iônicos.
D) metálicos.
E) orgânicos.

03_2020_5oENEM_CN.indd 4 03/07/2020 11:58:16

QUESTÃO 99

Em 2019, um grande vazamento de petróleo atingiu o litoral brasileiro e provocou um desequilíbrio ecológico na vida marinha. Uma pesquisa realizada na Região Nordeste mostrou uma redução de aproximadamente 47% no número de espécies de invertebrados nas áreas analisadas, principalmente filtradores e animais de pequeno porte. Houve uma queda de cerca de 65,92% na quantidade de animais vivos. Como resultado, a perda de espécies causa sérias perturbações no ecossistema, e, entre as consequências investigadas, uma das mais preocupantes é o impacto nas cadeias alimentares.

Em relação ao nível trófico, o texto indica que esse impacto resulta da perda de espécies

A produtoras.
B consumidoras.
C decompositoras.
D produtoras e consumidoras.
E consumidoras e decompositoras.

QUESTÃO 100

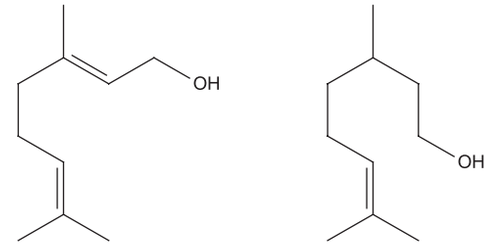
A imponderabilidade pode ser observada em várias fotografias registradas em estações espaciais em órbita terrestre, onde objetos parecem flutuar. Desse modo, é comum que esse fenômeno seja equivocadamente explicado pelo argumento de que não há gravidade no ambiente.

Esse fenômeno ocorre porque a força

A peso de um objeto em órbita e a força resultante centrípeta que atua nele são nulas.
B resultante centrípeta que atua em um objeto em órbita é a força de atração gravitacional.
C peso de um objeto em órbita e a força de atração gravitacional que atua nele são opostas.
D resultante centrípeta que atua em um objeto em órbita anula a força de atração gravitacional.
E peso de um objeto em órbita e a força resultante centrípeta que atua nele têm sentidos perpendiculares.

QUESTÃO 101

O geraniol é encontrado nos óleos essenciais do lúpulo. Alguns autores realizaram estudos sobre a biotransformação de alcoóis monoterpênicos do lúpulo e sua contribuição para o sabor da cerveja. Esses autores descobriram que o geraniol apresenta uma diminuição drástica durante a fase inicial da fermentação da cerveja, uma vez que parte dele é convertida por ação das leveduras em β-citronelol.



Geraniol β-citronelol

Disponível em: http://quimicanova.sbq.org.br. Acesso em: 26 dez. 2019. (adaptado)

Analisando as estruturas representadas, observa-se que, na fase inicial da fermentação da cerveja, ocorre uma reação de

A redução, com liberação de uma molécula de água.
B substituição, havendo a transformação de um álcool em fenol.
C oxidação, ocorrendo a transformação de um isômero cis em trans.
D eliminação, com formação de um composto pertencente à função enol.
E adição, com formação de um composto que apresenta um carbono assimétrico.

03_2020_5oENEM_CN.indd 5 03/07/2020 11:58:16

QUESTÃO 102

Os nutrientes terrestres estão estocados em quatro grandes "compartimentos" do planeta: atmosfera, litosfera, biosfera e hidrosfera. No caso do nitrogênio, molécula que entra na composição de proteínas e ácidos nucleicos – ambos essenciais aos seres vivos –, a maior parte está estocada na atmosfera há milhões de anos, na forma da molécula inerte N_2. Para o nitrogênio entrar no ecossistema e na cadeia alimentar, ele precisa ser transformado em amônio (NH_4^+) ou em nitrato (NO_3^-). A devolução do nitrogênio à atmosfera, na forma de N_2, é feita graças à ação de outras bactérias desnitrificantes. No entanto, esse ciclo natural começou a ser alterado pelo ser humano há 10 mil anos com o advento da agricultura.

Disponível em: http://agencia.fapesp.br. Acesso em: 9 jan. 2020. (adaptado)

A alteração no ciclo natural ocorre porque o(a)

A aumento das áreas de plantação reduz a população de bactérias nitrificantes, causando uma diminuição no processo de oxidação do gás nitrogênio a amônio e desequilibrando o ciclo do nitrogênio.

B contaminação das águas por resíduos agrícolas causa o processo de eutrofização, fazendo com que mais gás nitrogênio seja reduzido a NO_2 e se dissolva nelas, além de diminuir a quantidade de bactérias desnitrificantes.

C uso crescente de fertilizantes causa o aumento na disponibilidade de nitrogênio no solo, que retorna para a atmosfera na forma de NO e N_2O, intensificando fenômenos como a chuva ácida e o efeito estufa.

D agricultura altera o pH do solo, o que o torna mais ácido, e faz com que o amônio produzido pelas bactérias nitrificantes seja facilmente convertido em amônia, que é perdida para a atmosfera na forma gasosa.

E concentração do gás nitrogênio na atmosfera diminui devido ao consumo dele no processo de decomposição da matéria orgânica, a qual fica disponível em maiores quantidades com o aumento das áreas cultivadas.

QUESTÃO 103

Para estudar a ação do etileno na cana, pesquisadores pulverizaram etefom e um regulador de crescimento de plantas, chamado de aminoetoxivinilglicina (AVG) – conhecido como um inibidor do etileno –, em exemplares de uma variedade de cana-de-açúcar. Após pulverizar os dois compostos, eles quantificaram os teores de sacarose em amostras de tecidos das folhas e do caule da cana cinco dias após a aplicação e 32 dias depois, na colheita. Os resultados das análises indicaram que o etefom estimula a acumulação de sacarose em entrenós da cana. Já as plantas tratadas com AVG tiveram uma redução de 42% no teor de sacarose.

Disponível em: http://agencia.fapesp.br. Acesso em: 4 jan. 2020.

O resultado obtido no experimento evidencia que o composto AVG retardou, na cana-de-açúcar, o processo de

A crescimento das folhas.

B alongamento do caule.

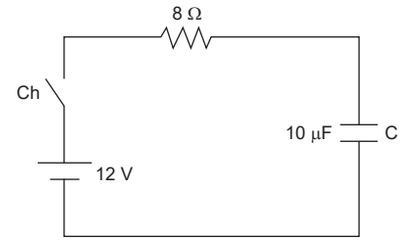
C cicatrização do caule.

D maturação do caule.

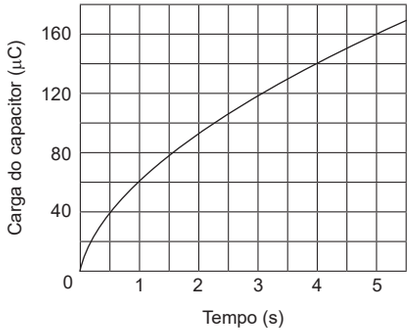
E retenção das folhas.

QUESTÃO 104

Capacitores são dispositivos utilizados para armazenar carga elétrica. Eles são comumente utilizados para liberar essa carga em um curto intervalo de tempo, como em um *flash* de máquina fotográfica. O circuito a seguir mostra como uma bateria de 12 V e um resistor de 8 Ω podem ser utilizados para carregar um capacitor de 10 μF que está inicialmente descarregado.



O gráfico a seguir representa o carregamento desse capacitor em função do tempo, com t = 0 correspondendo ao instante em que a chave Ch é fechada.



Se a corrente nesse circuito for de 0,5 A, o capacitor irá carregar em um instante mais próximo de

A 0,5 s.

B 1,0 s.

C 1,5 s.

D 3,0 s.

E 6,0 s.

03_2020_5oENEM_CN.indd 6 03/07/2020 11:58:17

QUESTÃO 105

O organismo de cada pessoa responde a determinados medicamentos de maneira particular, de modo que um princípio ativo eficiente para uma pessoa pode não ter o mesmo efeito para a outra. A farmacogenética estuda como a composição genética afeta a resposta do organismo aos medicamentos. Algumas pessoas podem, por exemplo, metabolizar determinado medicamento lentamente, enquanto outras podem fazer o mesmo processo muito rápido.

A partir do conhecimento da farmacogenética, é possível avaliar medidas para

A) regular a absorção do princípio ativo de cada medicamento.
B) definir qual o medicamento adequado para cada pessoa.
C) ajustar o metabolismo de cada indivíduo ao princípio ativo.
D) bloquear efeitos indesejáveis produzidos pelo princípio ativo.
E) estimular a resposta desejada do organismo ao medicamento.

QUESTÃO 106

A flauta pan é composta por tubos com apenas uma extremidade aberta, pode ser construída com diversos materiais e ter tamanhos variados. A imagem a seguir mostra um exemplar desse instrumento, que tem 14 tubos, com comprimentos que variam de 4 cm a 17 cm. Considere a velocidade do som no ar igual a 340 m/s.

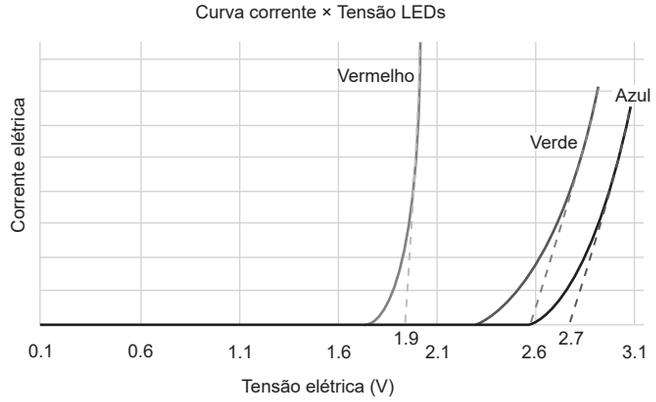


A menor frequência fundamental emitida por essa flauta é de

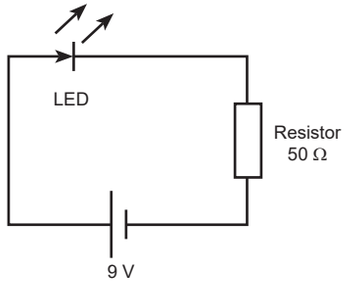
A) 405 Hz.
B) 500 Hz.
C) 1 000 Hz.
D) 2 125 Hz.
E) 7 000 Hz.

QUESTÃO 107

Os diodos emissores de luz (sigla LED, em inglês) permitem a passagem de corrente elétrica apenas em um sentido e quando têm terminais submetidos a determinada tensão elétrica mínima, conhecida como tensão de corte. O gráfico a seguir ilustra a corrente elétrica em função da tensão elétrica para os LEDs das cores vermelha, verde e azul, com suas respectivas tensões de corte indicadas pelos tracejados.



Considere um circuito em que um diodo emissor de luz vermelha está aceso e funcionando sob a tensão de corte. Para que o circuito funcione com uma bateria de 9 V, foi utilizado um resistor de 50 Ω, como mostra a imagem a seguir.



O valor da corrente elétrica no circuito é igual a

A) 0,038 A.
B) 0,054 A.
C) 0,142 A.
D) 0,180 A.
E) 0,218 A.

03_2020_5oENEM_CN.indd 7 03/07/2020 11:58:20

QUESTÃO 108

Graças à dieta necrófaga, abutres e urubus possuem uma função ecológica fundamental na natureza. Essas aves mantêm o ambiente em que vivem limpo, sendo responsáveis pela eliminação de 95% das carcaças de animais mortos na natureza. Os urubus (grupo composto por sete espécies), que ocorrem exclusivamente no continente americano, são aves pertencentes à ordem Cathartiformes, diferente dos abutres do Velho Mundo, pertencentes à ordem Accipitriformes.

Disponível em: http://www.avesderapinabrasil.com. Acesso em: 13 jan. 2020. (adaptado)

De acordo com a descrição do texto, as aves mencionadas compartilham o(a) mesmo(a)

A) hábitat.
B) nicho ecológico.
C) potencial biótico.
D) sucessão ecológica.
E) produtividade primária.

QUESTÃO 109

O manganês, ao contrário do alumínio, é um elemento essencial para a vida da planta e, quando ausente, prejudica o crescimento dela e favorece nela o desenvolvimento de sintomas característicos de deficiência. Entretanto, o excesso desse micronutriente é prejudicial principalmente para as folhas. Na prática, a toxidez do manganês é corrigida pela calagem, que, por elevar o pH, precipita o excesso de Mn disponível, reduzindo sua absorção pela planta.

Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em: 28 dez. 2019.

Para atenuar a toxidez do manganês, convém utilizar adequadamente produtos à base de

A) sulfato de magnésio.
B) carbonato de cálcio.
C) cloreto de alumínio.
D) cloreto de amônio.
E) nitrato de sódio.

QUESTÃO 110

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), apesar da chuva prevista para os próximos dias, as temperaturas permanecerão altas, chegando a 34 graus na Grande Vitória, e essa associação de água parada proveniente das chuvas e altas temperaturas são preocupantes, pois é a combinação perfeita para o surgimento do *Aedes aegypti*, mosquito transmissor da dengue, da *zika* e da *chikungunya*. Além disso, é preciso atenção, pois os ovos colocados pelos mosquitos nas últimas semanas, em contato com a água das chuvas, irão eclodir, o que aumenta os riscos de proliferação do *A. aegypti*.

Disponível em: https://mosquito.saude.es.gov.br. Acesso em: 12 jan. 2020. (adaptado)

Considerando a especificidade de todos os fatores ambientais mencionados, o texto aborda uma análise em que nível de organização biológica?

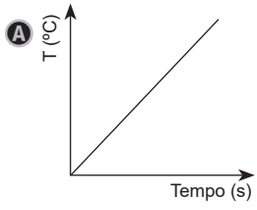
A) Biosfera.
B) Comunidade.
C) Ecossistema.
D) Espécie.
E) População.

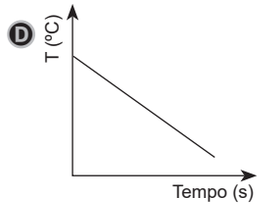
QUESTÃO 111

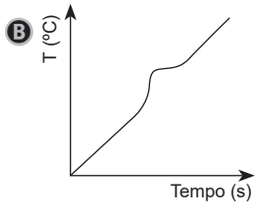
A análise térmica foi definida como sendo “um grupo de técnicas nas quais uma propriedade física de uma substância e/ou seus produtos de reação é medida, enquanto a amostra é submetida a uma programação de temperatura”. Entre as técnicas termoanalíticas mais utilizadas encontra-se a Análise Térmica Diferencial, na qual se acompanha a variação de temperatura da amostra em relação a um material inerte de referência. As curvas de aquecimento acompanham a variação na temperatura de uma amostra em função do tempo enquanto ela é aquecida. Caso não ocorra nenhum fenômeno físico ou químico com a amostra, observa-se uma reta para a variação de temperatura em relação ao tempo.

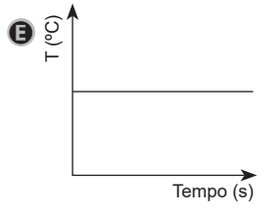
Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em: 10 jan. 2020. (adaptado)

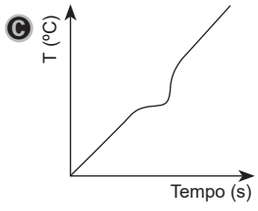
Considerando que houve um processo exotérmico durante a análise de uma amostra por essa técnica, qual gráfico melhor representa a variação de temperatura em função do tempo?

A)


D)


B)


E)


C)


03_2020_5oENEM_CN.indd 8 03/07/2020 11:58:20

QUESTÃO 112

Cabine Histórica: Viagem ao passado do dia 31 de Janeiro – Explorer 1 é Lançado!

O satélite Explorer 1 foi desenhado e construído pelo *Jet Propulsion Laboratory* (JPL), e o foguete Jupiter-C foi modificado pela *Army Ballistic Missile Agency* (ABMA) para acomodar o satélite. O resultado do projeto foi a criação do foguete conhecido como Juno I. Trabalhando juntas, ABMA e JPL completaram o trabalho de modificação do foguete Jupiter-C e a construção do satélite Explorer 1 em 84 dias. O Explorer 1 foi colocado em uma órbita com o perigeu de 360 km (224 milhas) e um apogeu de 2 520 km (1 575 milhas). O satélite tinha peso total de 13,97 kg (30,8 libras) e teve um período de órbita de 114,9 minutos.

Disponível em: http://cabinedotempo.com.br. Acesso em: 14 dez. 2020. (adaptado)

Se o Explorer 1 tivesse apenas metade dessa massa, seria correto afirmar que o período de órbita dele teria um valor de, aproximadamente,

A) 16 min.
B) 58 min.
C) 81 min.
D) 115 min.
E) 230 min.

QUESTÃO 113

O teor máximo de cobre (massa molar 63,5 g · mol^{-1}), a partir do qual há risco para a saúde humana e para o meio ambiente, depende da legislação de cada país. Nos solos tropicais, por exemplo, é estabelecido um teor entre 5 e 40 mg · kg^{-1}. Nesse sentido, a disposição contínua de dejetos líquidos de suínos em uma mesma área pode possibilitar o acúmulo e a contaminação do solo e da água por cobre, proveniente em especial de suplementos minerais adicionados à ração.

Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em: 12 jan. 2020. (adaptado)

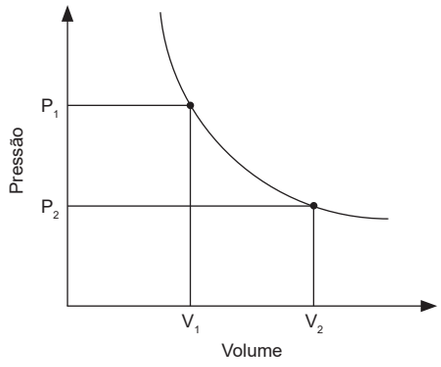
Em uma área de criação de suínos, a análise de 500 g do solo identificou 0,2 mmol (milimol) de cobre.

Portanto, para países tropicais, o teor desse elemento na amostra de solo se encontra

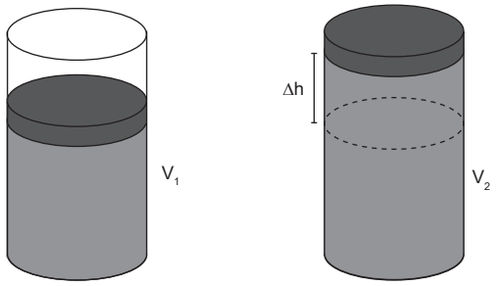
A) dentro dos limites máximos expressos na legislação, com uma concentração 25,4 mg · kg^{-1}.
B) acima dos limites máximos expressos na legislação, com uma concentração de 100 mg · kg^{-1}.
C) dentro dos limites máximos expressos na legislação, com uma concentração de 12,7 mg · kg^{-1}.
D) acima dos limites expressos na legislação, com uma concentração de 6 350 mg · kg^{-1}.
E) fora dos limites máximos expressos na legislação, com uma concentração de 0,4 mg · kg^{-1}.

QUESTÃO 114

No século XVII, o químico Robert Boyle, ao realizar diversos experimentos com gases, enunciou a lei conhecida atualmente como Lei de Boyle, que pode ser expressa por meio do gráfico a seguir.



Segundo essa lei, um gás ideal em temperatura constante tem pressão inversamente proporcional ao volume que ocupa. Tal característica pode ser teoricamente demonstrada por meio de um gás ideal dentro de um recipiente com um êmbolo que pode deslizar sem atrito. Se a pressão exercida pelo êmbolo é lentamente diminuída e o gás é mantido em temperatura constante, este realiza trabalho e expande-se, conforme mostra a figura a seguir.



Nesse processo, o rendimento é igual a 100%, ou seja, o trabalho realizado pelo gás é igual ao calor fornecido a ele, fato que pode ser confundido como uma contradição à Segunda Lei da Termodinâmica, pois ela afirma ser impossível alguns tipos de máquinas térmicas terem esse rendimento.

A aparente contradição é refutada quando se considera que o(a)

A) sistema descrito não está operando em ciclos termodinâmicos.
B) definição de rendimento não pode ser utilizada para esse sistema.
C) energia potencial gravitacional do êmbolo varia no decorrer desse experimento.
D) calor necessário para a realização do trabalho é gerado pela combustão do gás.
E) diminuição da pressão do êmbolo sobre o gás representa trabalho externo ao sistema descrito.

03_2020_5oENEM_CN.indd 9 03/07/2020 11:58:20

QUESTÃO 115

Vivendo no deserto: Umidade relativa do ar em 12%

Após emitir, na última semana, um alerta para risco de hipertermia devido ao calor em excesso em Rondonópolis e outras 26 cidades de Mato Grosso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) voltou a emitir alerta, desta vez para a baixa umidade relativa do ar na cidade, de 12%, o que pode causar risco à saúde da população e propensão a incêndios florestais.

Segundo o Inmet, o grau de severidade é classificado como "grande perigo" por causa da umidade do ar que atinge índices semelhantes às áreas do deserto. O período crítico é entre 13h e 17h, mas, diante de um cenário de alta temperatura e umidade baixa, o alerta vale para todo o dia.

Disponível em: https://www.atribunamt.com.br. Acesso em: 14 jan. 2020. (adaptado)

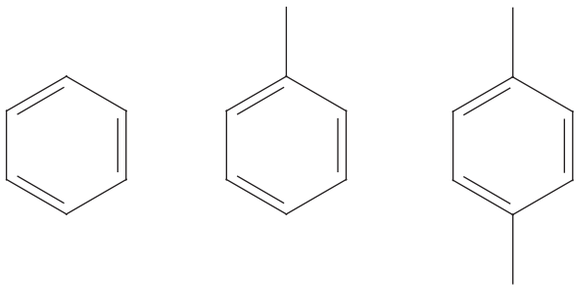
Um dos motivos do aumento de temperatura nesse período se deve ao fato de a redução da umidade ocasionar um(a)

A) aumento da capacidade térmica do ar, o que proporciona uma maior variação de temperatura.
B) redução da capacidade térmica do ar, o que proporciona uma maior variação de temperatura.
C) aumento na condutividade térmica do ar, o que proporciona uma maior variação de temperatura.
D) aumento da massa específica do ar, o que proporciona uma formação da camada de gases estufa.
E) redução da massa específica do ar, o que proporciona uma dispersão da camada de gases estufa.

QUESTÃO 116

O derramamento de petróleo no litoral do Nordeste acendeu o alerta de especialistas para o risco que o consumo dos animais que tiveram contato com o petróleo representa à saúde humana. Os frutos do mar fixos, como moluscos, mexilhões e ostras, são ainda mais perigosos porque eles podem reter as substâncias do óleo. A lagosta também é um crustáceo que entra na lista de atenção porque, em sua movimentação, também pode acumular partículas nocivas. Entre as substâncias que podem ser encontradas nos animais estão o benzeno – um composto cancerígeno –, o tolueno e o xileno, cujas estruturas moleculares são apresentadas a seguir.

Disponível em: https://veja.abril.com.br. Acesso em: 13 jan. 2020. (adaptado)



Benzeno Tolueno Xileno

As substâncias citadas possuem em comum o fato de que todas elas

A) apresentam carbonos quirais.
B) contêm carbonos quaternários.
C) são classificadas como alcinos.
D) possuem carbonos com hibridização sp.
E) apresentam carbonos com hibridização sp^2.

QUESTÃO 117

As células eucarióticas possuem três tipos de fibras no citoesqueleto: microfilamentos, microtúbulos e filamentos intermediários. Essas fibras dão suporte às células, formam centríolos, cílios, pseudópodes e flagelos e participam da contração nas células musculares.

Além das funções supracitadas, essas fibras estão associadas à

A) digestão intracelular.
B) síntese de proteínas.
C) produção de energia.
D) ciclose em células vegetais.
E) transcrição do ácido desoxirribonucleico.

QUESTÃO 118

TEXTO I

Devido aos seus benefícios para a saúde, como a redução dos níveis de açúcar e colesterol, a aveia ganhou um considerável *status* de alimento saudável. Ela pode ser consumida na forma de grão, floco, farelo, mingau e farinha, pura ou incorporada em receitas de bolo, panqueca, biscoito, entre outras.

Disponível em: https://www.ecycle.com.br. Acesso em: 4 abr. 2020 (adaptado)

TEXTO II

Informação nutricional da aveia em flocos – porção de 30 g (2 colheres de sopa)	
Carboidratos	16 g
Proteínas	5 g
Gorduras totais	2,4 g
Gorduras saturadas	0,5 g
Gordura trans	0
Fibra alimentar	3,1 g
Sódio	0,75 mg
Ferro	1,2 mg

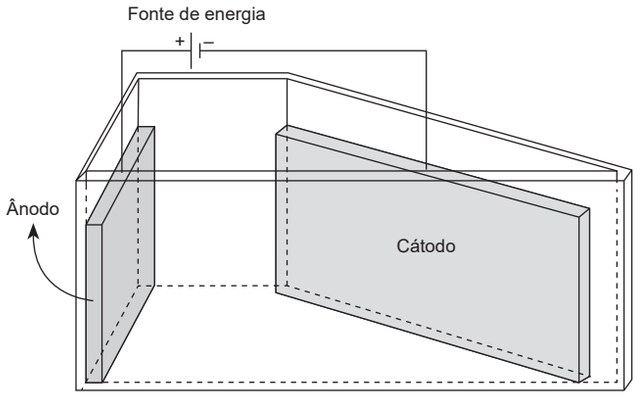
O componente da tabela não absorvido pelo organismo humano e principal responsável pelos benefícios citados no texto I é o(a)

A) ferro.
B) sódio.
C) proteína.
D) fibra alimentar.
E) gordura saturada.

03_2020_5oENEM_CN.indd 10 03/07/2020 11:58:20

QUESTÃO 119

Gerar, em uma superfície, a deposição metálica com as características desejadas requer certo conhecimento da composição dos banhos de galvanoplastia. Na maioria desses banhos, são acrescentados aditivos orgânicos que influenciam no brilho, ductilidade e polimento da superfície da peça metálica. Geralmente, não se dispõe de procedimentos de análises simples a fim de determinar a quantidade desses aditivos presentes no banho. Por causa disso, a célula de Hull é utilizada para facilitar o controle de qualidade. Nessa célula, que está esquematizada na imagem a seguir, duas placas metálicas são utilizadas, o ânodo e o cátodo. Essas duas placas são conectadas a uma fonte de energia externa, e, de acordo com as características do revestimento metálico, é possível prever qual dos aditivos está em maior ou menor quantidade.



PONTE, H. A. Aplicação da cela de Hull.
Disponível em: http://www.gea.ufpr.br. Acesso em: 14 jan. 2020. (adaptado)

A célula de Hull pode ser considerada eletrolítica, pois os(as)

A) placas metálicas apresentam razão de área ânodo/cátodo aproximadamente de um para dois.
B) polos da fonte de energia indicam que a deposição metálica irá ocorrer preferencialmente no ânodo.
C) aditivos orgânicos são utilizados nesse tipo de célula, uma vez que eles previnem a corrosão metálica.
D) placas metálicas são mantidas de forma quase paralela, facilitando o fluxo de elétrons dentro da solução.
E) eletrodos estão conectados a uma fonte de energia externa que força a ocorrência de deposição metálica no cátodo.

QUESTÃO 120

Um laudo da Polícia Civil de Minas Gerais confirmou a presença de uma substância tóxica em duas garrafas de cerveja encontradas na casa de pacientes internados com sintomas de uma síndrome desconhecida. Trata-se do dietilenoglicol, usado em serpentinas no processo de refrigeração de cervejas. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), o uso do dietilenoglicol é muito raro em cervejarias. "Normalmente, para refrigeração dos tanques, as cervejarias usam álcool puro, sem nenhum tipo de conservante ou agente químico, misturado com água, em uma proporção de 30%", explica. [...] "Para a cerveja chegar perto da temperatura zero, precisamos que a serpentina esteja a –5 °C ou –6 °C."

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 10 jan. 2019. (adaptado)

O uso do dietilenoglicol na serpentina está relacionado ao fato de essa substância

A) favorecer o resfriamento da serpentina por aumentar a pressão de vapor do sistema.
B) aumentar o ponto de solidificação da água e, assim, retardar o congelamento dela.
C) promover o aumento do ponto de fusão da água devido ao efeito crioscópico.
D) atuar como anticongelante e, assim, impedir a formação de gelo no sistema.
E) diminuir o ponto de fusão da água, facilitando o congelamento da cerveja.

QUESTÃO 121

Um instituto de pesquisa está desenvolvendo um método barato para sensoriamento remoto de pequenas regiões. Pretende-se utilizar drones que voem a uma altura de 1 000 m e estejam equipados com câmeras fotográficas. A lente esférica a ser utilizada nessas câmeras será convergente, terá distância focal de 0,2 m e possuirá um receptor com área quadrada de 2 cm de lado.

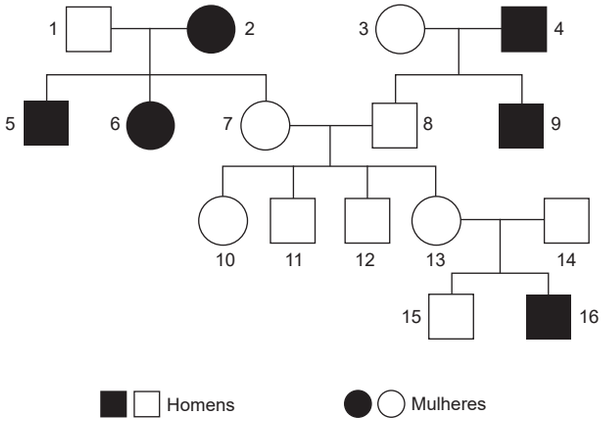
Qual o valor aproximado da área real que a câmera conseguirá monitorar em cada foto?

A) 1 m^2.
B) 100 m^2.
C) 10 000 m^2.
D) 1 000 000 m^2.
E) 100 000 000 m^2.

03_2020_5oENEM_CN.indd 11 03/07/2020 11:58:20

QUESTÃO 122

No heredograma a seguir, os símbolos ■ e ● representam indivíduos afetados por uma doença causada por mutação genética, e os símbolos □ e ○ representam indivíduos não afetados.



Qual é a probabilidade de a mulher 10 ser portadora do alelo mutante e de o homem 15 ser homozigoto dominante?

A) $\frac{6}{15}$ e $\frac{1}{4}$.

B) $\frac{6}{11}$ e $\frac{1}{3}$.

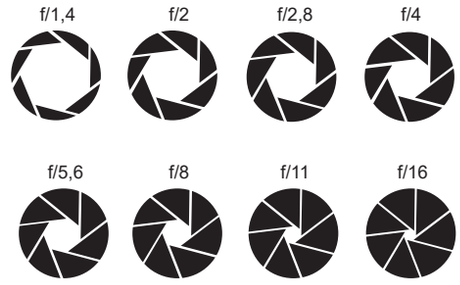
C) $\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{4}$.

D) $\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{3}$.

E) 0 e 0.

QUESTÃO 123

O diafragma é um buraco dentro de uma lente por onde a luz viaja para o corpo da câmera. Na fotografia, pode-se diminuir ou aumentar o tamanho da abertura para permitir que mais ou menos luz alcance o sensor da câmera. A abertura do diafragma também pode ser expressa como um número conhecido como *f-number* ou *f-stop*. Ao visualizar o valor de abertura, a letra "f" aparecerá antes do número, como f/8. A ilustração a seguir demonstra possíveis valores de abertura.



Disponível em: https://www.supercamera.com.br. Acesso em: 10 jan. 2020. (adaptado)

Ao se fazer uma analogia entre uma câmera fotográfica e o olho humano, pode-se inferir que a estrutura descrita no texto corresponde

A) à íris.
B) à retina.
C) aos cones.
D) ao cristalino.
E) aos bastonetes.

QUESTÃO 124

Os últimos resultados de uma pesquisa concluíram que a análise do suor pode ser uma boa alternativa para detecção do câncer, já que foram encontrados, nas amostras de suor de pessoas com a doença, compostos voláteis com perfil diferenciado e em concentrações mais elevadas. Como compostos em maior concentração nas amostras de suor positivas para câncer, foram encontrados aldeídos lineares, fenol e 2-etil-1-hexanol. Além do suor, em amostras de urina dos mesmos pacientes, as maiores concentrações foram de fenol e 2,6-dimetil-7-octen-2-ol.

Disponível em: https://jornal.usp.br. Acesso em: 24 dez. 2019. (adaptado)

O álcool encontrado em maior concentração na urina dos pacientes avaliados apresenta fórmula molecular

A) C_6H_6O.
B) $C_8H_{14}O$.
C) $C_8H_{18}O$.
D) $C_{10}H_{20}O$.
E) $C_{10}H_{22}O$.

03_2020_5oENEM_CN.indd 12 03/07/2020 11:58:34

QUESTÃO 125

A mínima distância angular (θ) que pode ser detectada por um telescópio, também chamada de resolução angular, é diretamente proporcional ao comprimento de onda (λ) da radiação observada e inversamente proporcional ao diâmetro (D) do espelho do instrumento, sendo dada pela equação $\theta_{mín} = 1{,}22 \cdot \frac{\lambda}{D}$ para resoluções de alta precisão. Considere $3 \cdot 10^8$ m/s a velocidade da luz na atmosfera e as cores e frequências das radiações do visível mostradas na tabela a seguir.

Cor	Frequência (10^{12} Hz)
Vermelha	400-484
Laranja	485-507
Amarela	508-525
Verde	526-606
Azul	607-667
Violeta	668-789

Em um telescópio com espelho de 2 metros de diâmetro, a menor resolução angular possível para a radiação de cor azul é mais próxima de

A) $1{,}44 \cdot 10^{-7}$ rad.
B) $2{,}25 \cdot 10^{-7}$ rad.
C) $2{,}74 \cdot 10^{-7}$ rad.
D) $3{,}01 \cdot 10^{-7}$ rad.
E) $4{,}58 \cdot 10^{-7}$ rad.

QUESTÃO 126

Utilizando um cabo de volume desprezível, um guindaste irá içar verticalmente um submarino defeituoso que está no fundo do oceano. A embarcação tem massa de 55 000 kg, ocupa volume de 40 m^3 e estava sendo utilizada para pesquisas relacionadas ao assoalho marinho, profundidade em que a água do mar tem densidade de, aproximadamente, 1 030 kg/m^3. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2.

Para mover o submarino a uma velocidade constante no fundo do oceano, a tensão no cabo do guindaste deve ser de

A) 138 000 N.
B) 412 000 N.
C) 539 700 N.
D) 550 000 N.
E) 962 000 N.

QUESTÃO 127

O ferro (Fe) é um micronutriente essencial para as plantas, envolvido em vários processos fundamentais, como fotossíntese, respiração, fixação de nitrogênio e síntese de DNA e de hormônios. Apesar de os solos apresentarem elevadas concentrações de Fe, normalmente isso não traz danos às plantas, pois a maior parte desse nutriente se encontra em uma forma pouco disponível. Em solos alagados e/ou em áreas em que o minério de Fe está sendo extraído ou recebendo beneficiamento, entretanto, a concentração disponível desse elemento pode aumentar significativamente, atingindo níveis de toxicidade para a maioria das plantas cultivadas ou nativas. A tabela a seguir mostra os valores de pKa das reações de hidrólise dos íons Fe^{3+}, Fe^{2+} e dos vários hidróxidos formados.

Hidrólise do $Fe^{3+}(aq)$ e $Fe^{2+}(aq)$	pKa
$Fe^{3+}(aq) + H_2O \rightleftharpoons [Fe(OH)]^{2+}(aq) + H^+(aq)$	2,2
$[FeOH]^{2+}(aq) + H_2O \rightleftharpoons [Fe(OH)_2]^+(aq) + H^+(aq)$	3,5
$[Fe(OH)_2]^+(aq) + H_2O \rightleftharpoons Fe(OH)_3(aq) + H^+(aq)$	6,3
$Fe^{2+}(aq) + H_2O \rightleftharpoons [Fe(OH)]^+(aq) + H^+(aq)$	9,2
$Fe(OH)_3(aq) + H_2O \rightleftharpoons [Fe(OH)_4]^-(aq) + H^+(aq)$	9,6

JUCOSKI, Gládis de Oliveira *et al.* Excesso de ferro sobre o crescimento e a composição mineral em Eugenia uniflora L. *Rev. Ciênc. Agron.*, Fortaleza, v. 47, n. 4, p. 720-728, 2016. (adaptado)

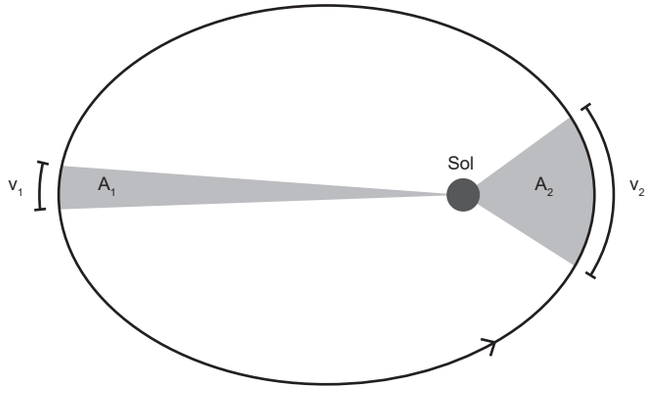
Em solos alagados e em áreas de mineração, a espécie de ferro que confere maior acidez ao solo é

A) Fe^{2+}.
B) Fe^{3+}.
C) $[FeOH]^{2+}$.
D) $[Fe(OH)_2]^+$.
E) $Fe(OH)_3$.

03_2020_5oENEM_CN.indd 13 03/07/2020 11:58:42

QUESTÃO 128

O modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico para o movimento planetário possuía discrepâncias, problema que foi resolvido por Johannes Kepler, que definiu as órbitas planetárias como elípticas. Na órbita mostrada a seguir, descrita de acordo com a Segunda Lei de Kepler, as áreas A_1 e A_2 são os espaços compreendidos entre o Sol e os arcos da trajetória planetária, que são percorridos pelo planeta em intervalos de tempo iguais e com velocidades médias v_1 e v_2.



A relação entre as áreas e a relação entre a velocidade média de cada trajeto são, respectivamente,

A) $A_1 < A_2$ e $v_1 < v_2$.
B) $A_1 = A_2$ e $v_1 < v_2$.
C) $A_1 = A_2$ e $v_1 > v_2$.
D) $A_1 > A_2$ e $v_1 = v_2$.
E) $A_1 > A_2$ e $v_1 > v_2$.

QUESTÃO 129

A produção de mosquitos geneticamente modificados pode tornar-se uma das armas mais eficientes para o enfrentamento das epidemias de dengue, *chikungunya*, *zika* e febre amarela. Machos transgênicos de *Aedes aegypti* dotados de espermatozoides defeituosos foram criados no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP). Os ovos resultantes da cópula entre esses machos e fêmeas selvagens são inviáveis, e isso contribui para a diminuição da população de *Aedes aegypti*.

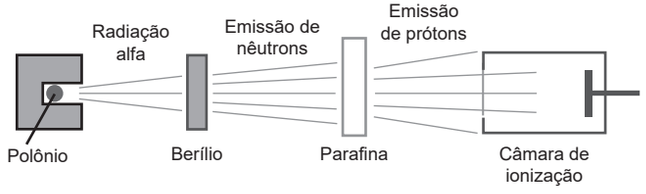
ARANTES, José Tadeu. Mosquito transgênico pode ser peça-chave no combate às arboviroses. Agência FAPESP, jun. 2018. (adaptado).

Para um controle eficiente dessas doenças, essa medida deve ser integrada a outras, como

A) saneamento básico e eliminação de criadouros.
B) uso diário de inseticidas e lavagem correta de frutas e verduras.
C) ingestão de antibióticos quando infectado e educação da população.
D) aplicação constante de repelentes e consumo de água apenas potável.
E) utilização regular de vermífugos e cobertura de portas e janelas com mosquiteiros.

QUESTÃO 130

A descoberta do nêutron ocorreu por meio de experimentos realizados, em 1932, por James Chadwick. Em seus experimentos, ele bombardeou átomos de berílio com partículas alfa produzidas a partir de átomos de polônio. Esse bombardeamento gerou um tipo de radiação desconhecida até esse momento, a emissão de nêutrons, que colidiu com uma placa de parafina, fazendo com que prótons fossem emitidos e detectados em diversas direções. A figura a seguir ilustra o experimento.



Sabendo o sentido inicial do movimento dos nêutrons, para se determinar teoricamente a direção e o sentido do movimento dos prótons após o choque com a parafina, é preciso utilizar o Princípio de Conservação da(s)

A) Forças.
B) Energia.
C) Massas.
D) Cargas Elétricas.
E) Quantidade de Movimento.

03_2020_5oENEM_CN.indd 14 03/07/2020 11:58:42

QUESTÃO 131

Nossos repórteres percorreram os afluentes do Rio Guandu, que abastece a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e encontraram despejo de esgoto em diversos pontos. No Rio dos Poços, um dos que deságua no Guandu, é possível ver a diferença de coloração em um dos pontos onde o esgoto é despejado. Pescadores que fizeram a denúncia filmaram a presença de muitas algas, que se proliferam com a poluição. Devido à grande presença dessas algas, um trecho do rio ficou verde, o que contrasta com a coloração normal das águas, que é barrenta (marrom).

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 10 jan. 2020. (adaptado)

Considerando as características das fontes e as alterações provocadas, o desequilíbrio ambiental descrito é a

A) biomagnificação.
B) biorremediação.
C) desnitrificação.
D) eutrofização.
E) lixiviação.

QUESTÃO 132

Em um experimento realizado em uma aula de Química, foram adicionadas 4 gotas do indicador azul de bromotimol a 25 mL de álcool etílico em um erlenmeyer. A seguir, acrescentou-se uma gota de solução 1 mol · L^{-1} de NaOH. A solução obtida apresentou uma coloração azulada, e foi pedido aos alunos que pronunciassem algumas palavras no recipiente contendo a solução. O resultado observado após algumas palavras era a mudança na coloração da solução, ou seja, a cor passou de azul para verde. O azul de bromotimol é um indicador ácido-base que apresenta as seguintes colorações para faixas de pH: ácido (amarelo), neutro (verde) e básico (azul).

Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em: 13 jan. 2020.

Na realização desse experimento, ocorreu

A) formação de um sal e água.
B) oxidação do hidróxido de sódio.
C) diminuição na concentração de H^+.
D) ativação do indicador pelo som emitido.
E) reação do azul de bromotimol com o NaOH.

QUESTÃO 133

A vegetação do Cerrado é composta por gramíneas, arbustos e árvores esparsas. São plantas adaptadas a sobreviver durante os longos períodos de estiagem que caracterizam a estação seca. Quando chegam as primeiras chuvas, no entanto, tudo muda, e o Cerrado floresce. As sementes dos mais diversos gêneros e famílias de plantas típicas do bioma germinam ao mesmo tempo, como se fossem os instrumentos de uma grande orquestra tocando em uníssono.

Disponível em: http://agencia.fapesp.br. Acesso em: 4 jan. 2020. (adaptado)

Uma característica adaptativa que favorece o estabelecimento das plântulas (embriões vegetais) nesse bioma é o(a)

A) mecanismo de dispersão dos frutos pela água.
B) dormência das sementes durante a estação seca.
C) presença de estômatos na face superior das folhas.
D) casca espessa, que permite proteção contra incêndios.
E) profundidade das raízes para aumentar a captação de água.

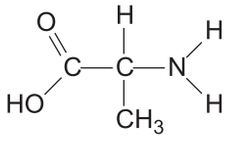
03_2020_5oENEM_CN.indd 15 03/07/2020 11:58:43

QUESTÃO 134

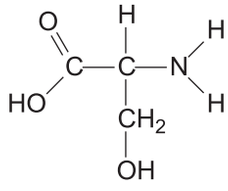
Em 1953, Miller publicou um artigo descrevendo experimentos que poderiam gerar aminoácidos a partir de uma reduzida mistura gasosa que compunha a atmosfera primitiva da Terra. Nessa época, Miller identificou a existência de poucos aminoácidos, e nenhuma molécula complexa foi formada, fazendo com que as respostas sobre a origem da vida continuassem desconhecidas. Em 2008, cientistas encontraram tubos de ensaio contendo amostras secas dos experimentos realizados por Miller entre 1953 e 1954. Após uma análise detalhada, eles comprovaram que, na realidade, muitos aminoácidos foram sintetizados nos experimentos de Miller, sendo que muitos deles não foram identificados na época em que o experimento foi realizado. Entre os aminoácidos identificados estão: glicina, alanina, valina, serina e fenilalanina.

JOHNSON, A. *et al*. The Miller volcanic spark discharge experiment. *Science*, v. 332, 2008. (adaptado)

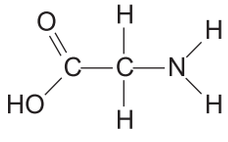
As estruturas dessas moléculas são representadas a seguir.



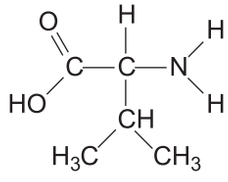
Alanina



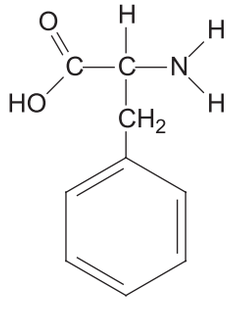
Serina



Glicina



Valina



Fenilalanina

Entre os aminoácidos identificados nos experimentos de Miller, o que se espera que não seja capaz de desviar a luz plano polarizada é a

A) alanina.
B) fenilalanina.
C) glicina.
D) serina.
E) valina.

QUESTÃO 135

O SARS-CoV-2 (nome oficial do novo coronavírus) pode sobreviver por até nove dias em superfícies e objetos inanimados, em temperatura ambiente. Isso significa que, se uma pessoa saudável entrar em contato direto com essas superfícies e objetos nesse período, ela poderá ser infectada. O professor Günter Kampf, do Instituto de Higiene e Medicina Ambiental do Hospital Universitário Greifswald, acrescentou que "a baixa temperatura e a alta umidade do ar aumentam ainda mais sua vida útil". Outro tipo de infecção, o que se dá pelo contato com gotículas, geralmente acontece por meio de tosses e espirros que lançam o vírus no ar a bordo de pequenas gotículas de muco, e, além desse, há o modo comum de transmissão por meio do contato com mãos e superfícies infectadas.

Disponível em: https://veja.abril.com.br. Acesso em: 16 fev. 2020. (adaptado)

A análise do texto permite inferir que são mecanismos eficientes para prevenir a contaminação e propagação desse vírus

A) isolamento de pessoas infectadas, uso de vacina e exposição a altas temperaturas.
B) lavagem das mãos de forma regular, limpeza de superfícies com álcool 70% e uso de antibióticos.
C) isolamento de pessoas infectadas, lavagem das mãos de forma regular e exposição a altas temperaturas.
D) cobertura do nariz e da boca ao espirrar ou tossir, exposição a altas temperaturas e uso de álcool 90% para limpeza das mãos.
E) cobertura do nariz e da boca ao espirrar ou tossir, lavagem das mãos de forma regular e limpeza de superfícies com álcool 70%.

03_2020_5oENEM_CN.indd 16 03/07/2020 11:58:43

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

QUESTÃO 136

As capitais brasileiras Boa Vista, Brasília, Macapá, Recife, São Paulo e Vitória tiveram reajuste na tarifa de transporte público neste ano. Em Maceió, há sinalização de reajuste, mas ele depende da aprovação do prefeito e do governador. Já em Campo Grande, após determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), a prefeitura suspendeu o decreto que havia implementado o aumento de R$ 3,95 para R$ 4,10.

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 10 mar. 2020.

Caso o decreto tivesse sido aprovado pela prefeitura de Campo Grande, o aumento na tarifa do transporte público seria de, aproximadamente,

A) 6,3%.
B) 6,1%.
C) 3,8%.
D) 3,7%.
E) 3,6%.

QUESTÃO 137

Um cliente comprou uma determinada mercadoria e dividiu o valor dela em duas parcelas mensais de R$ 1 210,00 cada. A primeira parcela será paga um mês após a compra, e a segunda, dois meses após a compra.

Sabe-se que a taxa de juros compostos incidente foi de 10% ao mês e que, no ato da compra, a vendedora da loja informou ao cliente que, caso ele optasse por pagar à vista, teria um desconto de 5% sobre o valor da mercadoria.

Em relação ao valor pago a prazo, ao optar pelo pagamento à vista, o cliente obtém uma economia, em real, de

A) 465,85.
B) 425,00.
C) 320,00.
D) 121,00.
E) 105,00.

QUESTÃO 138

Uma pessoa está preparando uma sobremesa de gelatina. Ela tem à disposição oito sabores diferentes de gelatina em pó e pretende utilizar, pelo menos, quatro desses sabores para fazer a sobremesa.

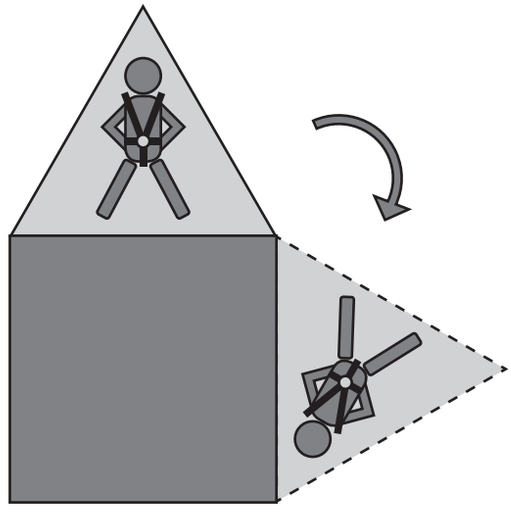
Nessas condições, a quantidade de sobremesas distintas que essa pessoa pode preparar é

A) 128.
B) 163.
C) 164.
D) 255.
E) 256.

QUESTÃO 139

Para que uma pessoa possa brincar em um determinado brinquedo de um parque de diversões, por meio de um cinto de segurança, ela deve ser afixada sobre uma superfície em formato de triângulo equilátero e perpendicularmente à base desta.

Quando o brinquedo é ligado, essa superfície desliza em torno de uma estrutura central, com o formato de um quadrado, cujo lado é congruente ao lado da superfície em formato de triângulo equilátero. A imagem a seguir ilustra o funcionamento do brinquedo.



Considere que uma pessoa brincou nesse brinquedo realizando três voltas em torno da estrutura central dele.

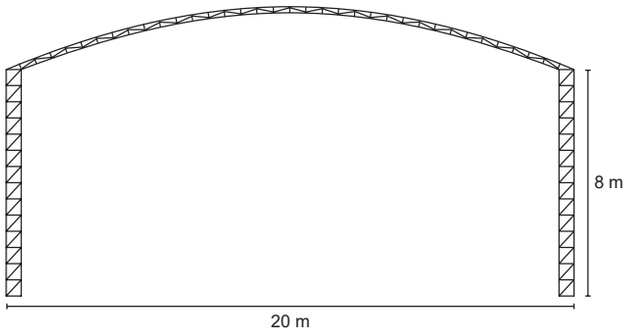
A quantidade de voltas que essa pessoa realizou em torno de si mesma foi

A) 2.
B) 3.
C) 6.
D) 7.
E) 8.

04_2020_5oENEM_MT.indd 17 03/07/2020 11:45:05

QUESTÃO 140

A figura a seguir representa a vista frontal do suporte metálico da cobertura de um ginásio poliesportivo. Sabe-se que esse suporte é constituído por uma estrutura superior, cuja vista frontal tem formato de arco de parábola, apoiada por pilares metálicos de 8 m de comprimento cada.



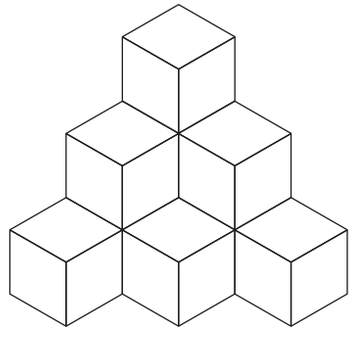
Considere $y = -0{,}02x^2 + 0{,}4x$ a equação do arco de parábola correspondente à vista frontal da estrutura superior.

A altura máxima interna desse ginásio é de

A) 8,00 m.
B) 9,92 m.
C) 10,00 m.
D) 10,50 m.
E) 20,00 m.

QUESTÃO 141

Para a construção de uma estrutura, um grupo de jovens empilhou blocos cúbicos sobre uma superfície e obteve a configuração indicada na figura a seguir.



Ao final da construção, o grupo se reuniu e resolveu pintar toda a estrutura, exceto a parte em contato com a superfície, com a condição de que os blocos empilhados não fossem movimentados.

O número de blocos que, após a pintura, apresentarão exatamente quatro faces pintadas é

A) 1.
B) 2.
C) 4.
D) 5.
E) 9.

QUESTÃO 142

Os extintores de incêndios são classificados de acordo com o tipo de fogo a que são direcionados. As principais classes de extintores de incêndios são:

Classe A – Água: utilizada para o controle de incêndios com papel, tecidos e outros materiais sólidos, a fim de resfriar e abafar o fogo.

Classe B – Pó químico seco: utilizado para o controle de incêndios com líquidos inflamáveis. Também pode ser utilizado para o controle de incêndios de classe A.

Classe C – Gás carbônico: utilizado para incêndios que envolvem equipamentos elétricos, ou seja, que envolvem eletricidade.

Disponível em: https://www.brasilseguranca.com. Acesso em: 3 mar. 2020. (adaptado)

Em uma inspeção de prevenção e combate a incêndios, o Corpo de Bombeiros Militar de uma determinada região analisou prédios e verificou os tipos e as condições dos extintores disponíveis nesses locais.

A tabela a seguir apresenta os dados obtidos durante essa inspeção.

Tipo de Extintor	Quantidade de prédios
A	24
B	33
C	28
A e B	8
A e C	9
B e C	10
A, B e C	3

Sabe-se que, nessa inspeção, foram verificados 10 prédios que não possuíam extintores.

A quantidade total de prédios inspecionados pelo Corpo de Bombeiros Militar dessa região foi

A) 61.
B) 65.
C) 71.
D) 74.
E) 99.

04_2020_5oENEM_MT.indd 18 03/07/2020 11:45:05

QUESTÃO 143

O Conselho Monetário Nacional (CMN) anunciou mudanças nas regras do cheque especial. Foi estabelecido que a taxa mensal dessa linha de crédito não poderá superar 8% ao mês. Segundo o órgão, a média da taxa anual do cheque especial, em outubro de 2019, era de cerca de 306% ao ano e, após a limitação dos juros, deve cair para menos da metade.

Disponível em: https://valorinveste.globo.com. Acesso em: 2 mar. 2020. (adaptado)

Um cliente solicitou, após a limitação da taxa de juros do cheque especial entrar em vigor, um valor de R$ 2 000,00 a ser pago, em regime de capitalização mensal, ao final do período de um ano.

Considere 1,6 como aproximação para $1{,}08^6$.

Em relação à taxa anual média do cheque especial vigente em outubro de 2019, a economia mínima obtida por esse cliente é de

A) R$ 2 080,00.
B) R$ 3 000,00.
C) R$ 3 120,00.
D) R$ 4 060,00.
E) R$ 4 200,00.

QUESTÃO 144

A Secretaria de Saúde de um município irá executar um plano de ação prioritária de combate ao mosquito da dengue. Durante as últimas semanas, foi realizado um levantamento nos bairros desse município a fim de identificar focos do mosquito. A tabela a seguir mostra os cinco bairros em que foram registrados os maiores números de focos do mosquito e o número de habitantes de cada um desses bairros.

Bairro	Número de focos do mosquito	Número de habitantes
P	68	800
Q	42	480
R	49	500
S	63	840
T	72	750

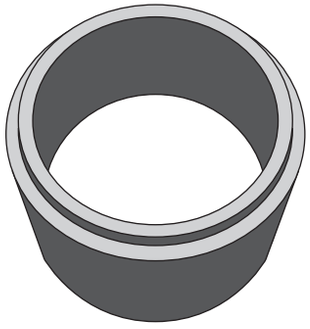
A secretaria definiu, de acordo com o levantamento, que a ação será iniciada no bairro que apresentou a maior taxa de foco do mosquito por habitante.

A ação de combate será executada, primeiramente, no bairro

A) P.
B) Q.
C) R.
D) S.
E) T.

QUESTÃO 145

Para a construção de quatro pilares de sustentação de uma casa, um engenheiro propôs a utilização de peças pré-moldadas cilíndricas, baseando-se no modelo indicado na figura a seguir.



De acordo com as especificações do fabricante, essas peças cilíndricas devem ser encaixadas, uma sobre a outra, até que a altura desejada seja atingida, e, em seguida, deve-se preencher com concreto o núcleo de cada pilar formado.

Considere que as peças pré-moldadas possuem 20 cm de altura – desconsiderando a fuga para o encaixe – por 26 cm de largura e que a parede de cada uma delas tem 3 cm de espessura.

Considere 3 como aproximação para π.

Sabendo que, para a construção de cada pilar, serão necessárias 11 peças pré-moldadas, o volume aproximado de concreto, em m^3, que será utilizado para preencher o núcleo dos quatro pilares é de

A) 0,006.
B) 0,010.
C) 0,066.
D) 0,264.
E) 0,448.

QUESTÃO 146

Em uma feira regional, uma rendeira vende diversos artigos, entre eles, toalhas de renda. Cada toalha é vendida por um preço (P), em real. Para a confecção de N toalhas, a rendeira tem um custo (C), em real, com a aquisição de todo o material necessário. O lucro obtido por ela corresponde à diferença entre o valor arrecadado com as vendas e o custo com o material.

A expressão que fornece o lucro, em real, que a rendeira obtém com a venda de uma toalha de renda é

A) $\frac{C}{N} - P$
B) $P - \frac{C}{N}$
C) $NP - \frac{C}{N}$
D) $C - NP$
E) $NP - C$

04_2020_5oENEM_MT.indd 19 03/07/2020 11:47:25

QUESTÃO 147

Quem nunca visitou o Cristo Redentor e tem curiosidade em conhecê-lo pode agora conferir uma versão 3D da estátua por meio da internet. Feita com a ajuda de drones, essa versão exibe o monumento em detalhes.

Ao todo, 19 voos foram necessários para realizar o mapeamento da estátua. Esses voos precisaram ser feitos antes da abertura do Cristo à visitação e resultaram em um conjunto de fotos.

Localizado no alto do Corcovado, o Cristo Redentor possui 38 metros de comprimento e 28 metros de envergadura.

Disponível em: https://exame.abril.com.br. Acesso em: 3 mar. 2020. (adaptado)

Considere que uma miniatura desse monumento será produzida na escala 1 : 250.

As dimensões (altura × envergadura) dessa miniatura, expressas em centímetro, serão

A) 6,3 × 5,3.
B) 7,6 × 5,6.
C) 9,5 × 7,0.
D) 15,2 × 11,2.
E) 35,5 × 25,5.

QUESTÃO 148

Uma determinada família, constituída por um casal e outras treze pessoas adultas, decidiu viajar para comemorar as bodas de ouro do casal. Para facilitar a viagem, a família decidiu se dividir, igualmente, em três grupos, de forma que o casal viaje, necessariamente, em um mesmo grupo.

A quantidade de formas distintas em que essa família pode dividir-se seguindo a configuração especificada é dada por

A) $C_3^{13} \times C_5^{10} \times C_5^5$
B) $C_5^{15} \times C_5^{10} \times C_5^5$
C) $\frac{1}{3!} \times C_3^{13} \times C_5^{10} \times C_5^5$
D) $\frac{1}{2!} \times C_3^{13} \times C_5^{10} \times C_5^5$
E) $\frac{1}{3!} \times C_5^{15} \times C_5^{10} \times C_5^5$

QUESTÃO 149

Certo modelo de máquina utilizado para a personalização de canecas funciona como uma espécie de prensa térmica, que comprime a imagem a ser gravada e aquece-a até que ela fixe completamente sobre a caneca.

Sabe-se que esse modelo de máquina não envolve a caneca por inteiro, deixando uma margem de 1 cm de ambos os lados da alça, e que, para proteger a personalização, ele aplica um papel específico, armazenado em um rolo no interior da máquina, sobre toda a região de contato entre a prensa e a caneca.

Considere que a personalização de cem canecas iguais, com 10 cm de diâmetro e 11 cm de altura, será realizada por uma máquina desse modelo e que a alça de cada uma dessas canecas ocupa 3 cm da circunferência dela.

Utilize 3 como aproximação para π.

Para realizar essa personalização, deve-se adquirir um rolo de 11 cm de altura cujo comprimento de papel envolto seja de, pelo menos,

A) 35 m.
B) 32 m.
C) 30 m.
D) 27 m.
E) 25 m.

04_2020_5oENEM_MT.indd 20 03/07/2020 11:47:41

QUESTÃO 150

Um determinado jogo de estratégia é formado por 10 bolas, distribuídas igualmente entre azuis e vermelhas, e 5 caixas. Dois jogadores, A e B, competirão em uma partida desse jogo.

O jogador A iniciará a partida distribuindo as bolas nas caixas, de maneira estratégica, de forma que haja pelo menos uma bola em cada caixa, enquanto o jogador B deverá escolher uma caixa e retirar uma bola desta. Se a bola retirada pelo jogador B for vermelha, o jogador B vence; caso contrário, o vencedor será o jogador A.

Sabe-se que o jogador A possui as seguintes opções para distribuir as bolas nas caixas e que ele irá escolher a opção que lhe fornece a maior probabilidade de vencer a partida.

OPÇÃO I	Distribuir as bolas azuis em três caixas e as vermelhas nas duas caixas restantes.
OPÇÃO II	Colocar todas as bolas azuis em uma caixa e distribuir as bolas vermelhas nas demais.
OPÇÃO III	Distribuir igualmente tanto as bolas vermelhas como as bolas azuis nas cinco caixas.
OPÇÃO IV	Distribuir as bolas azuis em quatro caixas e colocar todas as bolas vermelhas na caixa restante.
OPÇÃO V	Distribuir igualmente as bolas vermelhas nas cinco caixas e colocar todas as bolas azuis em uma mesma caixa.

A opção escolhida pelo jogador A foi

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

QUESTÃO 151

A milha náutica (NM) é uma unidade de medida de comprimento ou distância equivalente a 1,85 km e é utilizada quase exclusivamente em navegações marítimas e aéreas e na medição de distâncias marítimas. A milha náutica por hora corresponde a um nó, unidade de velocidade ainda muito comum na aviação.

Disponível em: https://www.decea.gov.br. Acesso em: 13 jan. 2020. (adaptado)

Duas lanchas, A e B, realizaram um mesmo percurso marítimo. A lancha A percorreu o trajeto em 2 horas, a uma velocidade média de 37 km/h, enquanto a lancha B levou 2,5 horas para realizar o percurso.

No trajeto realizado, a velocidade média da lancha B, em nó, foi

A) 4.
B) 8.
C) 10.
D) 16.
E) 25.

QUESTÃO 152

Uma determinada panificadora dispõe de cinco tipos de farinha de trigo, cujos percentuais de impureza estão indicados na tabela a seguir.

Tipo	Percentual de impureza
A	8%
B	10%
C	14%
D	15%
E	16%

Sabe-se que o limite máximo do percentual de impureza, presente na farinha de trigo, permitido para a produção de pães é 12%, e que essa panificadora prepara a farinha de trigo a ser utilizada, conforme o tipo do pão a ser produzido, de acordo com as orientações apresentadas a seguir.

Tipo de pão	Preparo da farinha
Baguete	Misturar 410 g do tipo A com 430 g do tipo E
Brioche	Misturar 360 g do tipo A com 480 g do tipo D
Ciabatta	Misturar 400 g do tipo B com 440 g do tipo C
Croissant	Misturar 460 g do tipo B com 380 g do tipo D
Francês	Misturar 280 g do tipo B com 560 g do tipo E

O tipo de pão produzido por essa panificadora que atende ao limite máximo do percentual de impureza estabelecido é o

A) baguete.
B) *brioche*.
C) *ciabatta*.
D) *croissant*.
E) francês.

QUESTÃO 153

Pesquisadores holandeses desenvolveram um robô que consegue, em grupo, mapear redes subterrâneas de tubulação e detectar vazamentos e bloqueios nos encanamentos. Esses robôs encanadores, que atuam em verdadeiros enxames, têm o formato e o tamanho de uma bola de golfe e possuem microprocessador, sensor, placas de memória e bateria.

Disponível em: https://www.uol.com.br. Acesso em: 6 mar. 2020. (adaptado)

Considere que, para a realização de um teste de eficiência, serão utilizados robôs encanadores com área superficial igual a 75 cm^2.

Utilize 3 como aproximação para π.

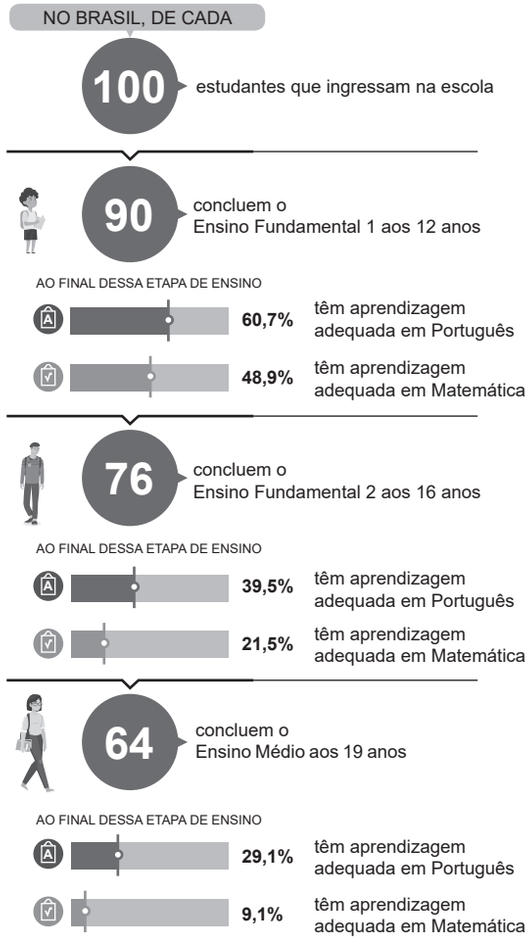
O diâmetro mínimo, em cm, da tubulação em que esses robôs poderão ser inseridos é

A) 2,50.
B) 5,00.
C) 6,25.
D) 10,00.
E) 25,00.

04_2020_5oENEM_MT.indd 21 03/07/2020 11:47:41

QUESTÃO 154

O infográfico a seguir fornece dados sobre a quantidade de estudantes que possui aprendizagem adequada em Português e em Matemática ao final das etapas de Ensino Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio, no Brasil, em 2016.



TODOS pela educação. *Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019*. Disponível em: https://www.todospelaeducacao.org.br. Acesso em: 26 mar. 2020. (adaptado)

Entre os estudantes brasileiros concludentes de seus níveis de ensino em 2016, qual foi, aproximadamente, o percentual médio de estudantes com aprendizagem adequada em Matemática?

A) 26,5%
B) 28,8%
C) 34,8%
D) 44,9%
E) 66,2%

QUESTÃO 155

O FPS – fator de proteção solar – é o índice que determina por quanto tempo um indivíduo pode expor-se ao sol sem que a pele fique bronzeada. Em outras palavras, é o número que indica o nível de proteção que um determinado produto oferece contra os raios ultravioletas. Por exemplo, um indivíduo que usa um filtro solar com FPS 15 levará 15 vezes mais tempo para ficar com a pele bronzeada do que se estivesse com a pele sem proteção exposta ao sol.

O quadro a seguir apresenta, respectivo para cada tipo de pele, o tempo máximo (t), em minuto, durante o qual um indivíduo pode expor-se sem proteção ao sol contra os raios solares e sem que a pele dele fique bronzeada.

Tipo de pele do indivíduo	Tempo (t)
Branco	24
Amarelo	31
Pardo	48
Preto	66

Disponível em: http://www.ufrrj.br. Acesso em: 18 mar. 2020. (adaptado)

Considere que um indivíduo com o tipo de pele amarelo utiliza um filtro solar com FPS 8.

O intervalo máximo entre uma aplicação e outra de filtro solar que esse indivíduo precisará fazer é de

A) 3 h e 2 min.
B) 4 h e 8 min.
C) 4 h e 13 min.
D) 6 h e 24 min.
E) 8 h e 48 min.

QUESTÃO 156

Em uma escola de Ensino Médio, serão realizados dois sorteios a fim de premiar, aleatoriamente, duas turmas de alunos com brindes distintos. Sabe-se que essa escola possui 11 turmas de 1ª série, 9 turmas de 2ª série e 8 turmas de 3ª série e que, com o intuito de garantir que serão sorteadas 2 turmas de séries distintas, a escola determinou que a série correspondente à turma sorteada no primeiro sorteio ficará inapta a participar do segundo.

O número de possibilidades para o sorteio das duas turmas é de

A) 259.
B) 378.
C) 518.
D) 756.
E) 784.

04_2020_5oENEM_MT.indd 22 03/07/2020 11:47:42

QUESTÃO 157

Na Grécia Antiga, pensadores, como Pitágoras e Aristóteles, imaginavam a Terra como uma esfera gigantesca. Eratóstenes, quase 300 anos antes de Cristo, fez a primeira determinação da circunferência da Terra por meio da medida da distância entre duas cidades. Convertendo seus resultados para o sistema métrico, obteve que a Terra tem 39 700 km de circunferência, muito próximo do valor conhecido atualmente, 40 000 km.

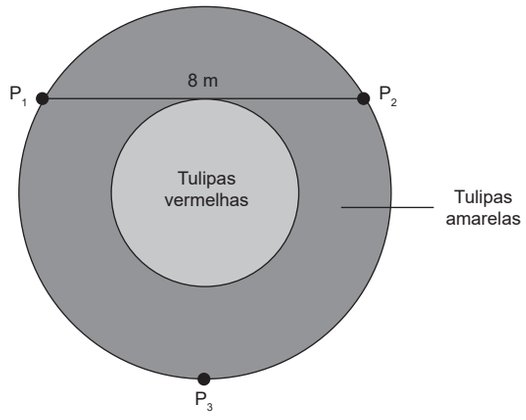
AFINAL, qual é a forma da Terra? *Universidade Federal de Juiz de Fora*, 8 jul. 2019. Disponível em: https://www2.ufjf.br. Acesso em: 26 mar. 2020. (adaptado)

Com precisão de duas casas decimais, qual foi o erro percentual no cálculo de Eratóstenes para a circunferência da Terra?

A) 0,38%
B) 0,75%
C) 3,00%
D) 7,50%
E) 49,00%

QUESTÃO 158

Uma paisagista projetou um canteiro de flores cujo formato foi definido a partir de dois círculos concêntricos. Na região delimitada pelo círculo menor, serão plantadas tulipas vermelhas, e, na região delimitada entre os dois círculos, serão plantadas tulipas amarelas.



Os pontos P_1, P_2 e P_3, indicados no projeto, representam postes de iluminação que serão instalados na borda do canteiro de forma que o segmento $\overline{P_1P_2}$, que representa a distância entre os postes P_1 e P_2, possua 8 m de comprimento e seja tangente ao círculo menor.

Utilize 3 como aproximação para π.

A área do canteiro, em m², destinada ao plantio de tulipas amarelas será de

A) 12.
B) 24.
C) 36.
D) 48.
E) 144.

QUESTÃO 159

Em determinado jogo *on-line*, os jogadores buscam elevar seus pontos de força continuamente, pois esse é o principal parâmetro do jogo. A força de cada jogador é diretamente proporcional à soma entre seu nível e seus pontos de experiência, dois parâmetros secundários do jogo.

Dois amigos, A e B, são participantes desse jogo *on-line*. O jogador A está no nível 5 e possui 25 pontos de experiência, com correspondentes 510 000 pontos de força. Já o jogador B está no nível 8 e possui 10 pontos de experiência.

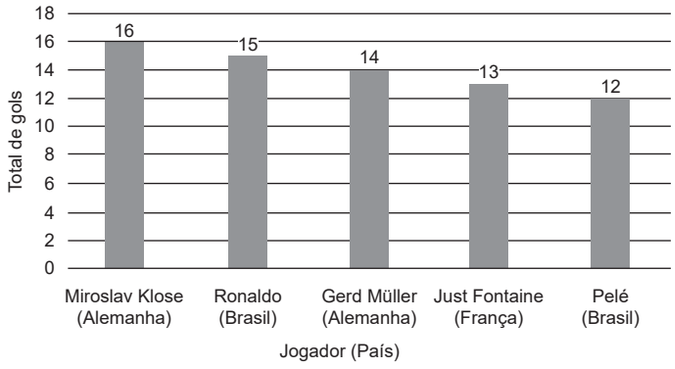
O número de pontos de força que o jogador B possui é

A) 170 000.
B) 204 000.
C) 306 000.
D) 816 000.
E) 850 000.

04_2020_5oENEM_MT.indd 23 03/07/2020 11:47:45

QUESTÃO 160

A Copa do Mundo de Futebol é um dos dois maiores eventos esportivos do planeta, juntamente com os Jogos Olímpicos. O gráfico a seguir exibe o número total de gols marcados pelos cinco maiores artilheiros de todos os tempos da Copa do Mundo de Futebol masculina.



A partir das informações fornecidas sobre esses cinco artilheiros e considerando a nacionalidade de cada um deles, construiu-se um gráfico de setores com os gols marcados por país.

Nesse gráfico, o ângulo do setor correspondente ao Brasil é de, aproximadamente,

A) 39°.
B) 62°.
C) 77°.
D) 139°.
E) 226°.

QUESTÃO 161

O quebra-cabeça é um jogo em que determinada imagem é impressa em um tipo de papel resistente e cortada em vários pedaços (peças). O objetivo é encaixar todas as peças de forma a se visualizar a imagem original completa, que geralmente vem impressa na caixa do jogo.

A caixa de certo quebra-cabeça contém uma foto dessa imagem na escala 1 : 2. A foto ocupa uma área de 100 cm^2 da superfície da caixa.

A área mínima, em decímetro quadrado, que uma pessoa precisa reservar para realizar a montagem desse quebra-cabeça é de

A) 2.
B) 4.
C) 40.
D) 200.
E) 4 000.

QUESTÃO 162

Determinada empresa confecciona recipientes de vidro semelhantes ao apresentado na figura 1, cujo projeto simplificado de fabricação está ilustrado na figura 2, ambas a seguir.



Figura 1

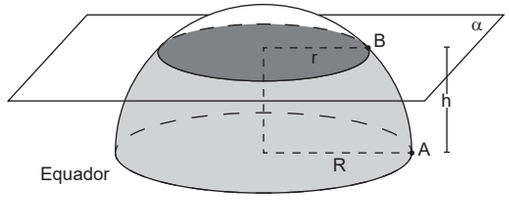


Figura 2

Conforme o projeto de fabricação, cada recipiente é obtido a partir de uma semiesfera, de raio R, cortada por um plano (α) paralelo ao Equador. A altura do corte determina o raio (r) da calota esférica – que deverá ser retirada da semiesfera para formar o fundo do recipiente – e a profundidade (h) dele.

Considere que um determinado recipiente será construído a partir de uma semiesfera de raio medindo 13 cm e que o raio da calota esférica a ser retirada mede 5 cm.

A profundidade, em cm, desse recipiente é de

A) 5.
B) 8.
C) 12.
D) 13.
E) 18.

QUESTÃO 163

Um professor organiza suas aulas de modo que, dos 50 minutos de aula disponíveis, 7 minutos sejam destinados para a realização da chamada, 10 minutos sejam para a escrita no quadro, 10 minutos sejam para a realização de atividades pelos alunos e 3 minutos sejam destinados para organizações em geral, como apagar o quadro ou recarregar um pincel. O tempo restante é dedicado à explicação do professor sobre o assunto abordado na aula.

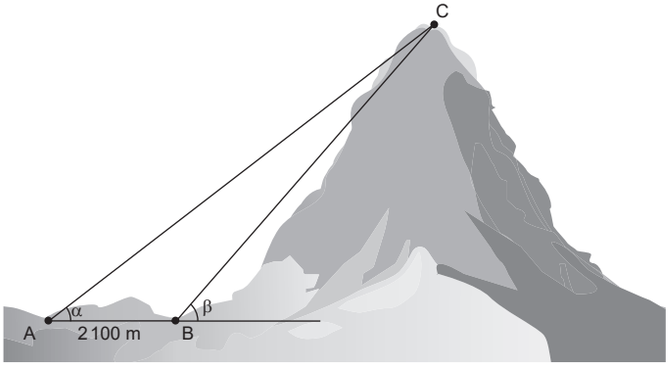
O percentual da aula dedicado à explicação do professor é

A) 17%.
B) 20%.
C) 34%.
D) 40%.
E) 60%.

04_2020_5oENEM_MT.indd 24 03/07/2020 11:47:45

QUESTÃO 164

Para medir a altura de uma montanha, um alpinista considerou dois pontos no solo, A e B, de mesma altitude e distantes 2100 metros um do outro, e, a partir deles, mediu os ângulos de visada, α e β, para o ponto C no topo dessa montanha, conforme indicado na figura a seguir.



Considere que os ângulos de visada obtidos pelo alpinista a partir dos pontos A e B são, respectivamente, 36° e 54° e que o cos 36° = 0,8.

A altura, em metro, dessa montanha em relação ao solo é de

A) 1575.
B) 2625.
C) 2700.
D) 2800.
E) 3600.

QUESTÃO 165

Em um determinado jogo de tabuleiro, cada participante deve lançar dois dados simultaneamente, ambos com seis faces numeradas de 1 a 6. Os dados lançados possuem cores diferentes, sendo um verde e outro vermelho, e o resultado obtido em cada um deles indica uma movimentação.

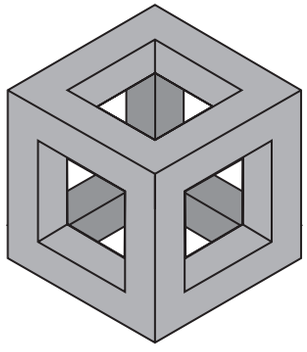
O resultado obtido no dado verde indica a quantidade de casas pelas quais o participante deverá mover-se no sentido do jogo, enquanto o resultado obtido no dado vermelho indica a quantidade de casas pelas quais o participante deverá mover-se no sentido contrário ao do jogo.

A probabilidade de um participante, após lançar os dados, permanecer em sua posição inicial é de

A) $\frac{1}{36}$
B) $\frac{1}{6}$
C) $\frac{7}{36}$
D) $\frac{1}{3}$
E) $\frac{7}{12}$

QUESTÃO 166

A partir de um bloco cúbico de madeira de 25 cm de aresta, um determinado modelo de enfeite foi construído removendo-se, a uma distância de 5 cm de todas as arestas, prismas que o transpassam, conforme a figura a seguir.



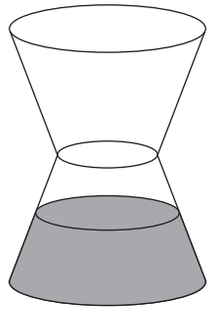
O percentual do bloco de madeira que permaneceu no enfeite após a conclusão deste foi

A) 21,6%.
B) 35,2%.
C) 56,8%.
D) 61,4%.
E) 64,8%.

04_2020_5oENEM_MT.indd 25 03/07/2020 11:48:17

QUESTÃO 167

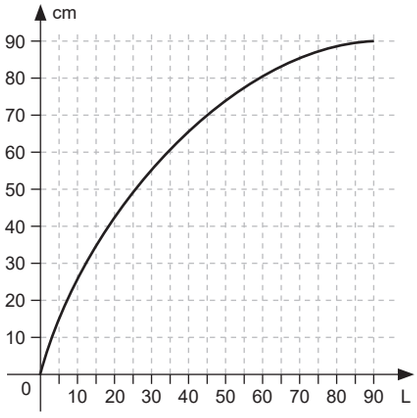
A figura a seguir apresenta um recipiente formado pela sobreposição de dois troncos de cone idênticos.



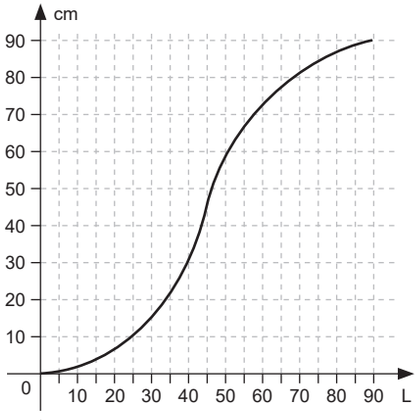
Sabe-se que esse recipiente possui 90 cm de altura e capacidade para 90 L e que no topo dele há uma torneira que despeja água em seu interior a uma vazão constante.

O gráfico que representa a altura atingida pela água despejada em função do volume de água presente nesse recipiente é:

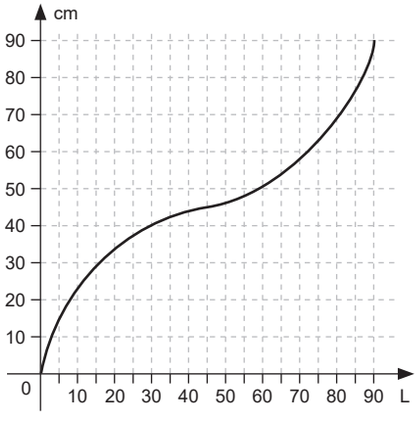
A



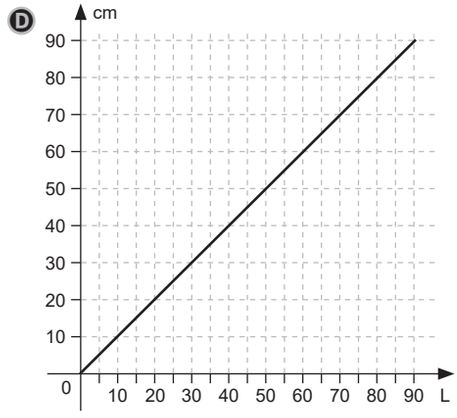
B



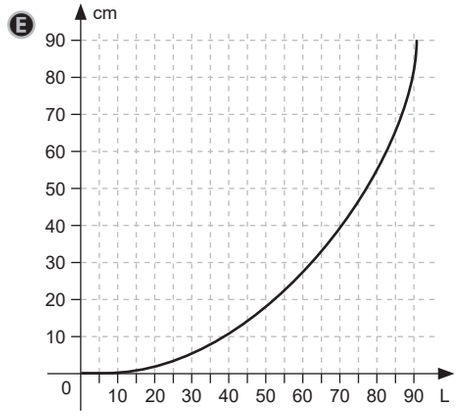
C



D



E



04_2020_5oENEM_MT.indd 26 03/07/2020 11:48:17

QUESTÃO 168

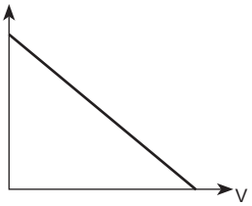
Uma equação desenvolvida pelo cientista francês Paul-Émile Clapeyron relaciona as três variáveis de estado (pressão, volume e temperatura) com a quantidade de partículas (número de mols) que compõe um gás ideal. A relação, que ficou conhecida como Equação de Clapeyron, ou equação de um gás ideal, é expressa por:

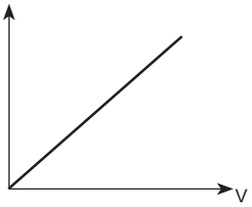
$$pV = nRT$$

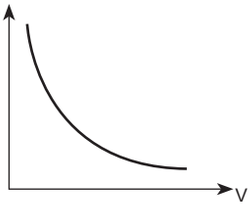
Nessa expressão, *p* é a pressão, V é o volume, *n* é o número de mols, R é a constante universal dos gases perfeitos, e T é a temperatura. Em termos matemáticos, R representa a constante de proporcionalidade entre as grandezas.

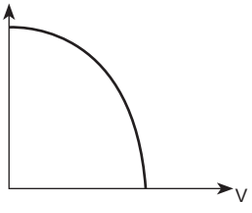
FERREIRA, Nathan Augusto. A Equação de Clapeyron. *Brasil Escola*. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br. Acesso em: 25 mar. 2020. (adaptado)

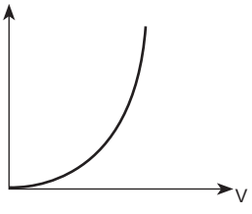
Assumindo a temperatura e o número de mols como constantes, de acordo com a equação de Clapeyron, dos gráficos a seguir qual é o que melhor representa a variação da pressão (p) em função do volume (V) de um gás ideal?

A


B


C


D


E


QUESTÃO 169

Se seu cão está vivo há mais de uma década, a crença generalizada é a de que ele envelheceu tanto quanto um humano ao longo de 70 anos. Esse fator de conversão – com cada ano de vida de um cão sendo equivalente a 7 anos humanos – vem da divisão da expectativa de vida humana, de cerca de 77 anos, pela expectativa de vida canina, de cerca de 11.

A suposição é que cada ano que um cão vive é equivalente a 7 anos humanos em qualquer estágio da vida do animal. No entanto, novas pesquisas sugerem que as coisas não são tão simples. Pesquisadores derivaram a seguinte fórmula para mapear a idade de um cão.

$$Id_H = 16 \cdot \ln (Id_C) + 31$$

Na fórmula, Id_H indica a idade humana equivalente, Id_C indica a idade cronológica do animal, e ln representa o logaritmo neperiano, ou natural.

Disponível em: https://www.bbc.com. Acesso em: 5 mar. 2020. (adaptado)

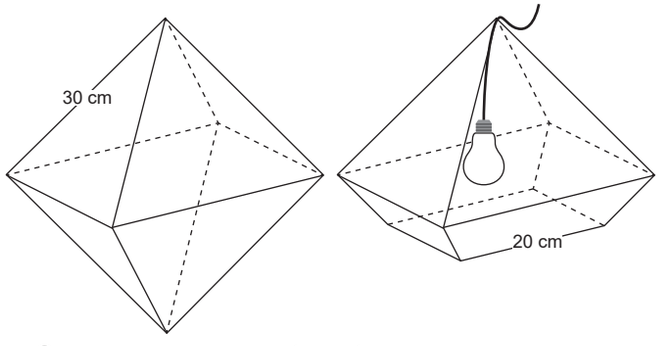
Considere ln 2 = 0,69.

A idade canina de 8 anos é equivalente, em ano, a que idade humana?

A 42
B 56
C 64
D 75
E 159

QUESTÃO 170

Um determinado modelo de luminária é confeccionado retirando-se uma pirâmide de arestas medindo 20 cm de um dos vértices de um octaedro regular de 30 cm de aresta, conforme indicado na figura a seguir.



Sabe-se que a parte interna desse modelo de luminária será pintada com uma tinta refletiva cujo custo é de R$ 0,25 por decímetro quadrado pintado.

Utilize 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.

Considerando desprezível a espessura do material, o valor gasto para pintar a parte interna de uma luminária desse modelo é

A R$ 7,65.
B R$ 5,95.
C R$ 3,83.
D R$ 3,40.
E R$ 2,13.

04_2020_5oENEM_MT.indd 27 03/07/2020 11:48:19

QUESTÃO 171

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) realizou ensaios a fim de verificar as propriedades das lentes de amostras de óculos de sol selecionadas quanto à existência de grau e de eixo e quanto à presença e à veracidade das informações declaradas por seus fornecedores em relação à proteção contra os raios UVA e UVB. Foram selecionadas, com base na tradição e participação de cada marca no mercado nacional, 19 marcas de óculos de sol, sendo 15 importadas e 4 nacionais.

A tabela a seguir apresenta o custo de compra do óculos de sol de cada marca e o resultado obtido por cada marca submetida ao ensaio de conformidade.

Marca	Custo de compra	Conclusão
A	R$ 62,00	Conforme
B	R$ 220,00	Conforme
C	R$ 345,00	Conforme
D	R$ 135,00	Conforme
E	R$ 50,00	Conforme
F	R$ 140,00	Não conforme
G	R$ 350,00	Conforme
H	R$ 35,00	Conforme
I	R$ 59,50	Não conforme
J	R$ 9,90	Conforme
K	R$ 59,00	Não conforme
L	R$ 18,60	Conforme
M	R$ 70,00	Não conforme
N	R$ 145,00	Não conforme
O	R$ 120,00	Conforme
P	R$ 45,00	Não conforme
Q	R$ 220,00	Não conforme
R	R$ 398,00	Conforme
S	R$ 350,00	Conforme

Disponível em: http://www.inmetro.gov.br. Acesso em: 6 mar. 2020. (adaptado)

Sabe-se que a mediana dos custos de compra dos óculos de sol das marcas submetidas ao ensaio é R$ 120,00.

Selecionando uma marca que apresentou custo de compra acima da mediana, a probabilidade de ela ter sido classificada como não conforme é

A) $\frac{2}{3}$

B) $\frac{9}{19}$

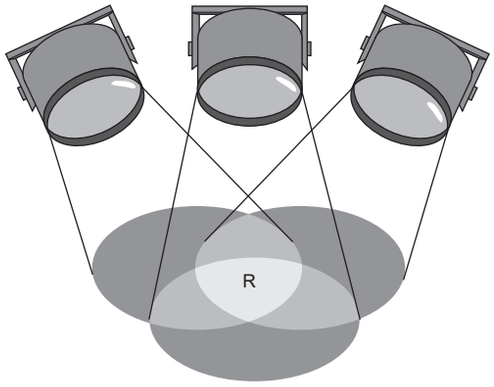
C) $\frac{7}{19}$

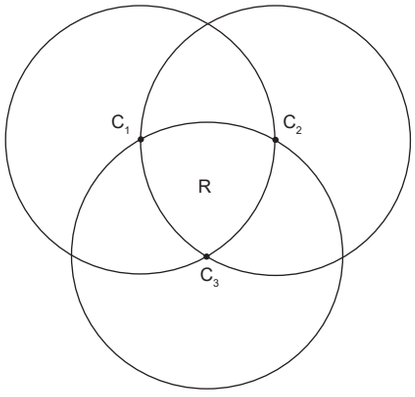
D) $\frac{1}{3}$

E) $\frac{3}{19}$

QUESTÃO 172

Um determinado evento foi apresentado em três momentos por três apresentadores diferentes, C_1, C_2 e C_3. Ao final desse evento, os três apresentadores subiram ao palco para a realização do encerramento. Nessa fase final, foram utilizados três canhões refletores, que projetaram luz de forma centralizada sobre cada um dos apresentadores, conforme indicado nas figuras a seguir.





Sabe-se que a luz oriunda de cada um desses refletores projeta sobre o piso uma região circular de 1 metro de raio e que a interseção dessas regiões determina uma zona (R) de maior intensidade luminosa que proporciona ao público uma melhor visualização do palco.

Sabendo que a distância entre quaisquer dois apresentadores é de 1 m, a área da zona R, em metro quadrado, é

A) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

B) $\frac{\pi}{6}$

C) $\frac{\pi}{2}$

D) $\frac{\pi-\sqrt{3}}{2}$

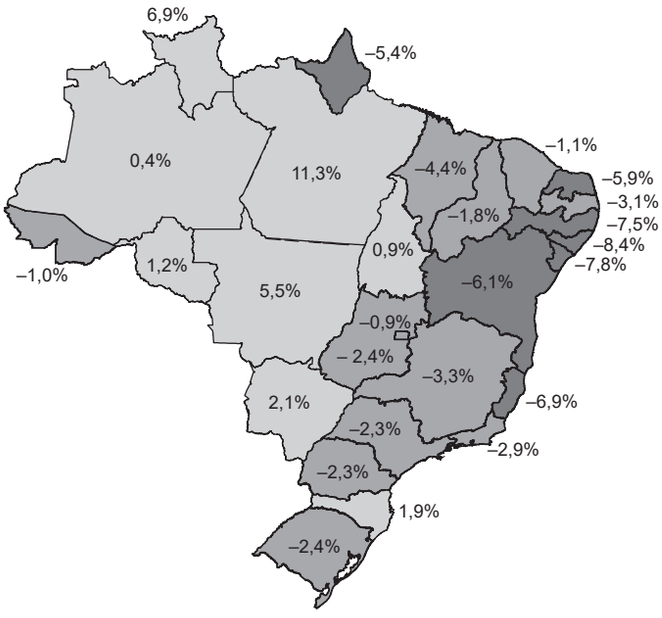
E) $\frac{2\pi-3\sqrt{3}}{4}$

04_2020_5oENEM_MT.indd 28 03/07/2020 11:48:43

QUESTÃO 173

O valor do Produto Interno Bruto (PIB), em 2016, foi 6,9% menor do que em 2014, mas cresceu 1% em 2017, e a estimativa é que cresça 1,7% em 2018, e 2,9% em 2019. Porém, a recuperação é desigual e será suficiente para que apenas 8 estados brasileiros atinjam finalmente, em 2019, o nível de atividade registrado em 2014.

No mapa a seguir estão indicadas as variações percentuais do PIB, de 2014 a 2019, em todos os estados brasileiros.



Disponível em: https://exame.abril.com.br. Acesso em: 3 mar. 2020. (adaptado)

Considerando o período de 2014 a 2019, segundo a previsão apontada, a mediana dos percentuais de variação do PIB dos estados brasileiros mais suscetíveis a apresentar crescimento é

A) 1,7%.
B) 2,0%.
C) 2,1%.
D) 3,8%.
E) 5,9%.

QUESTÃO 174

Entre 1825 e 1827, Georg Simon Ohm, investigando o funcionamento de vários condutores, chegou à conclusão de que a resistência elétrica de um fio depende do material que o compõe e das características geométricas dele. Suas conclusões levaram ao que é chamado de Segunda Lei de Ohm. Essa lei estabelece que a resistência elétrica (R) é diretamente proporcional ao comprimento do fio condutor (L) e inversamente proporcional à área de seção (A) dele.

SANTOS, José Carlos Fernandes dos. Resistores e Leis de Ohm. *Globo*. Disponível em: http://educacao.globo.com. Acesso em: 8 jan. 2020. (adaptado)

Sabe-se que a constante de proporcionalidade, chamada de resistividade elétrica, é uma característica intrínseca a qualquer material e que um fio condutor de níquel que tem 28 cm de comprimento e área secional de 3,5 cm^2 apresenta resistência elétrica de $5{,}6 \cdot 10^{-5}$ ohms.

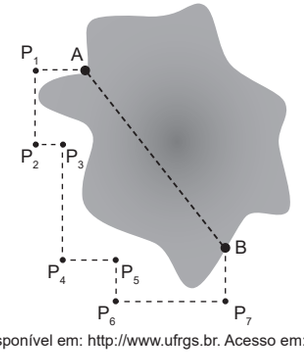
Um fio de níquel com 1,92 m de comprimento e área de 2,1 cm^2 possui resistência elétrica (R), em ohm, igual a

A) $4{,}9 \cdot 10^{-4}$
B) $4{,}9 \cdot 10^{-6}$
C) $6{,}4 \cdot 10^{-3}$
D) $6{,}4 \cdot 10^{-4}$
E) $6{,}4 \cdot 10^{-6}$

QUESTÃO 175

Na Grécia Antiga, uma ideia simples permitiu a construção do extenso túnel de Eupalinos através das rochas calcâneas do monte Kastro. Esse túnel foi construído para solucionar o problema do fornecimento de água da ilha de Samos, que não era mais suficiente para o abastecimento da crescente população.

Eupalinos, que deu nome ao túnel e era morador da ilha de Samos, orientou os trabalhadores a construírem uma linha poligonal arbitrária, ao redor do monte Kastro, de forma que cada mudança de direção fosse feita sob ângulos retos, ajustando sempre o nivelamento e ligando o ponto A, de entrada, ao ponto B, de saída do túnel.



Disponível em: http://www.ufrgs.br. Acesso em: 21 mar. 2020. (adaptado)

Considere que $AP_1 = 100$ m, $P_1P_2 = 300$ m, $P_2P_3 = 50$ m, $P_3P_4 = 550$ m, $P_4P_5 = 200$ m, $P_5P_6 = 150$ m, $P_6P_7 = 450$ m e $P_7B = 200$ m.

O menor comprimento, em quilômetro, do túnel de Eupalinos é

A) 2,0.
B) 1,4.
C) 1,0.
D) 0,8.
E) 0,6.

04_2020_5oENEM_MT.indd 29 03/07/2020 11:48:43

QUESTÃO 176

Uma pessoa caminha diariamente em uma esteira por um período de uma hora. Sabe-se que essa esteira possui regulagem de inclinação e de velocidade e que cada combinação dessas variantes corresponde a um único modo. A tabela a seguir indica o gasto energético de uma caminhada nessa esteira para dois modos distintos possíveis.

Modo	Inclinação (%)	Velocidade (km/h)	Gasto energético (kcal)
I	2	6	500
II	6	7	840

Considere que o gasto energético (E) de uma caminhada seja dado, em função da inclinação (i) e da velocidade (v), por $E = a \cdot i + b \cdot v$, em que *a* e *b* são constantes reais.

O gasto energético, em quilocaloria, para um terceiro modo que possui inclinação e velocidade iguais a, respectivamente, 3% e 4 km/h, é de

A) 340.
B) 420.
C) 450.
D) 460.
E) 670.

QUESTÃO 177

Em um experimento para a verificação da eficácia de um analgésico em fase de testes, 20% dos participantes relataram que a substância que lhes foi administrada foi ineficaz, ou seja, não suprimiu nem diminuiu a dor.

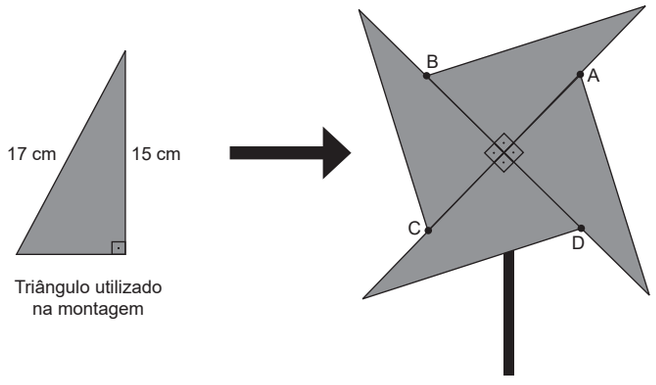
Os cientistas responsáveis pelo experimento constataram que 40% dos participantes que relataram ineficácia e 30% dos que relataram eficácia receberam placebo (substância cuja formulação não apresenta efeito farmacológico).

Selecionando, ao acaso, um participante desse experimento, qual é a probabilidade de que ele tenha relatado ineficácia, sabendo que ele recebeu placebo?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{2}{7}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{4}{35}$
E) $\frac{2}{25}$

QUESTÃO 178

Uma menina montou alguns cata-ventos de papel para uma festa da escola. Cada cata-vento foi montado a partir da junção de quatro triângulos retângulos congruentes, conforme indicado na figura a seguir.



Para decorar os cata-ventos, a menina colou em cada um deles uma fita colorida ligando os pontos A, B, C e D, de modo a formar um quadrado.

A medida, em centímetro, do lado do quadrado formado pelas fitas é

A) 7,5
B) 8,0
C) $7,0\sqrt{2}$
D) $7,5\sqrt{2}$
E) $8,0\sqrt{2}$

QUESTÃO 179

Em um laboratório, um químico possui 40 mL de uma mistura composta por água e álcool. Sabe-se que essa mistura é constituída por 25% de álcool e que esse químico deseja obter, a partir dela, uma nova mistura constituída por 90% de álcool. Para isso, ele utilizará, sucessivamente, o procedimento de retirar 10 mL da mistura e acrescentar 10 mL de álcool.

Utilize log 2 = 0,301 e log 3 = 0,477.

Para alcançar o resultado esperado, o número mínimo de realizações desse procedimento deve ser

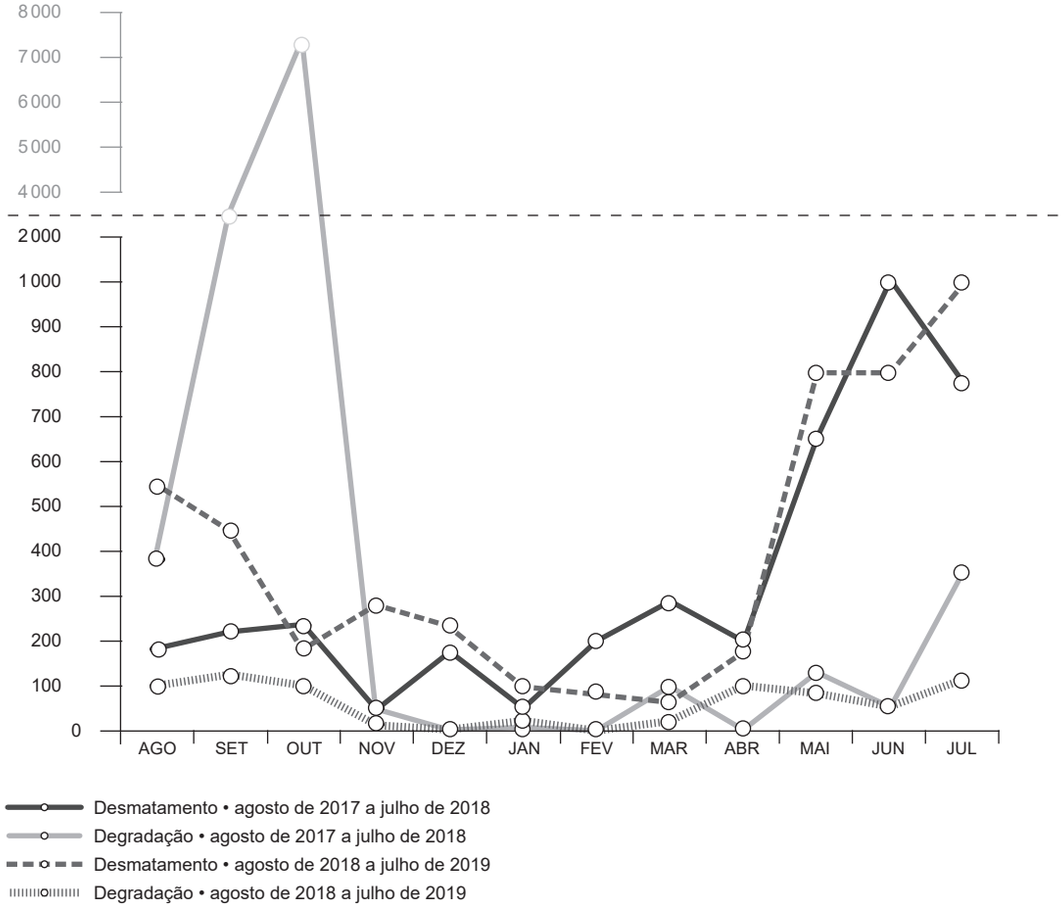
A) 26.
B) 9.
C) 8.
D) 7.
E) 3.

04_2020_5oENEM_MT.indd 30 03/07/2020 11:49:07

QUESTÃO 180

O gráfico a seguir apresenta os índices de desmatamento e de degradação da Amazônia nos períodos de agosto de 2017 a julho de 2018 e de agosto de 2018 a julho de 2019.

Evolução do desmatamento e da degradação na Amazônia



Disponível em: https://imazon.org.br. Acesso em: 9 mar. 2020.

Comparando os dois períodos analisados, o número de meses em que tanto o índice de desmatamento como o de degradação foram reduzidos ou mantiveram-se constantes é igual a

A) 4.
B) 5.
C) 6.
D) 7.
E) 10.

04_2020_5oENEM_MT.indd 31 03/07/2020 11:49:07

MS20VV33505E2

5º Simulado SAS enem 2020

SAS
Plataforma de Educação

04_2020_5oENEM_MT.indd 32 03/07/2020 11:49:07